

Nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Nhóm 4

089206011070 - Trần Tấn Phát

079206000967 - Trần Hoàng Sơn

056206000983 - Nguyễn Duy Quy

054206007389 - Nguyễn Quốc Dũng

079206004792 - Lê Huy Hoàng

September 22, 2026

LỜI NÓI ĐẦU		iii
1	GIỚI THIỆU	1
1.1	Nền tảng SmartDroneDelivery	1
1.2	Góc nhìn cơ sở dữ liệu	2
1.3	Phạm vi tài liệu	3
1.4	Cấu trúc tài liệu	3
2	PHÂN TÍCH YÊU CẦU CƠ SỞ DỮ LIỆU	4
2.1	Tổng quan hệ thống	4
2.2	Tác nhân hệ thống và trách nhiệm dữ liệu	4
2.3	Yêu cầu chức năng	6
2.4	Yêu cầu phi chức năng	8
2.5	Quy trình nghiệp vụ	9
2.6	Quy tắc nghiệp vụ	10
2.7	Yêu cầu dữ liệu	12
2.8	Truy vết từ yêu cầu đến thực thể	13
2.9	Tóm tắt chương	14
3	THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	15
3.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm	15
3.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic	25
3.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý	29
3.4	Tóm tắt chương	40
4	KIỂM CHỨNG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	41
4.1	Mục tiêu kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu	41
4.2	Kiểm chứng các ràng buộc	42
4.3	Kiểm chứng từ quy tắc nghiệp vụ đến lược đồ	44
4.4	Các cơ chế thực thi quan hệ nâng cao	44
4.5	Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa	47
4.6	Kiến trúc bảo toàn lịch sử và kiểm toán	47
4.7	Kiểm chứng chuẩn hóa	48

4.8	Kiểm chứng thiết kế chỉ mục và truy vấn	49
4.9	Giới hạn và ranh giới thực thi	49
4.10	Tóm tắt chương	50
5	KẾT LUẬN	51
5.1	Kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu	51
5.2	Hạn chế	52
5.3	Hướng cải tiến cơ sở dữ liệu trong tương lai	53

Lời nói đầu

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và logistics thông minh đã làm gia tăng nhu cầu về các giải pháp giao hàng chặng cuối hiệu quả và có tính thông minh. Giao hàng bằng máy bay không người lái đã trở thành một phương án đầy triển vọng để vận chuyển các kiện hàng nhẹ trong những môi trường như khuôn viên thông minh, khu công nghiệp, khu dân cư và vùng sâu vùng xa. Dự án SmartDroneDelivery được đề xuất dưới dạng một nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo. Hệ thống tập trung vào việc quản lý hoạt động giao hàng thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái. Nền tảng được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, bao gồm quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, thực hiện giao hàng, theo dõi giao hàng, quản lý trạm hạ cánh và xác nhận giao hàng. Bên cạnh đó, các dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo được bổ sung nhằm dự kiến thời gian giao hàng, tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích hoạt động.

Là một thành phần quan trọng của toàn bộ hệ thống, cơ sở dữ liệu có nhiệm vụ tổ chức và duy trì dữ liệu phát sinh trong các quy trình nghiệp vụ. Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt là điều kiện cần thiết để bảo đảm tính nhất quán, tính toàn vẹn, khả năng truy vết, tính bảo mật và khả năng truy cập hiệu quả cho tầng ứng dụng.

Tài liệu này tập trung vào thiết kế cơ sở dữ liệu cho nền tảng SmartDroneDelivery. Phạm vi trình bày bao gồm phân tích yêu cầu dữ liệu, xác định các thực thể và mối quan hệ, thiết kế cơ sở dữ liệu ở mức khái niệm và mức logic, thiết kế lược đồ quan hệ, các ràng buộc toàn vẹn, lập chỉ mục và triển khai cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL.

CHƯƠNG 1.

Giới thiệu

Sự phát triển nhanh chóng của thương mại điện tử và logistics thông minh đã làm gia tăng nhu cầu về các giải pháp giao hàng chặng cuối hiệu quả. Giao hàng bằng máy bay không người lái đã trở thành một phương thức đầy triển vọng để vận chuyển các kiện hàng nhẹ trong những môi trường như khuôn viên thông minh, khu công nghiệp, khu dân cư và vùng sâu vùng xa. Tuy nhiên, một hoạt động giao hàng bằng máy bay không người lái hiệu quả không chỉ đòi hỏi việc vận hành phương tiện. Hoạt động này còn bao gồm quản lý khách hàng, yêu cầu giao hàng, kiện hàng, trạm hạ cánh, quá trình theo dõi và xác nhận giao hàng thông qua một hệ thống thông tin tập trung, đáng tin cậy. Các hệ thống logistics hiện có chủ yếu được thiết kế cho phương thức vận chuyển truyền thống nên thường thiếu sự hỗ trợ chuyên biệt đối với quy trình giao hàng bằng máy bay không người lái. Để giải quyết những vấn đề này, dự án SmartDroneDelivery đề xuất một nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo, cho phép quản lý, điều phối và giám sát hiệu quả các hoạt động giao hàng trong môi trường kinh doanh.

1.1. Nền tảng SmartDroneDelivery

SmartDroneDelivery được thiết kế để hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, từ khi tạo yêu cầu giao hàng cho đến khi xác nhận giao hàng thành công. Nền tảng tập trung vào quản lý nghiệp vụ và logistics thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái.

Hệ thống hỗ trợ năm quy trình nghiệp vụ chính:

1. Quản lý yêu cầu giao hàng.
2. Quản lý kiện hàng.

3. Thực hiện giao hàng.
4. Theo dõi giao hàng.
5. Xác nhận giao hàng.

Bên cạnh các quy trình cốt lõi trên, các dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Các dịch vụ này bao gồm dự kiến thời gian giao hàng, tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích hoạt động.

Nền tảng hỗ trợ năm nhóm người dùng chính:

1. Khách hàng.
2. Nhân viên điều phối.
3. Nhân viên vận hành trạm.
4. Quản lý logistics.
5. Quản trị viên hệ thống.

Hệ thống được tổ chức thành năm phân hệ cốt lõi:

1. Quản lý khách hàng và đơn giao hàng.
2. Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng.
3. Quản lý trạm hạ cánh.
4. Theo dõi và xác nhận giao hàng.
5. Phân tích và các dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Nền tảng được đề xuất cung cấp cổng thông tin web phục vụ quản lý logistics, ứng dụng di động dành cho khách hàng và nhân viên vận hành, cùng các API RESTful được chuẩn hóa để tích hợp với những dịch vụ bên ngoài.

1.2. Góc nhìn cơ sở dữ liệu

Trong nền tảng SmartDroneDelivery, cơ sở dữ liệu giữ vai trò trung tâm trong việc lưu trữ và quản lý thông tin phát sinh từ các quy trình nghiệp vụ khác nhau. Cơ sở dữ liệu phải hỗ trợ quản lý người dùng, khách hàng, địa chỉ, đơn giao hàng, kiện hàng, máy bay không người lái, trạm hạ cánh, hoạt động giao hàng, thông tin theo dõi, xác nhận giao hàng và các thông tin hỗ trợ khác mà hệ thống cần sử dụng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải bảo đảm dữ liệu được tổ chức có cấu trúc và các mối quan hệ giữa những thực thể được xác định rõ ràng. Thiết kế cũng phải duy trì tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu thông qua khóa chính, khóa ngoại, các ràng buộc và những cơ chế cơ sở dữ liệu phù hợp khác.

Một cơ sở dữ liệu được thiết kế tốt sẽ cung cấp nền tảng dữ liệu đáng tin cậy cho các dịch vụ phía máy chủ, đồng thời cho phép giao diện người dùng và những thành phần khác của hệ thống truy cập, xử lý dữ liệu một cách nhất quán. Vì vậy, thiết kế cơ sở dữ liệu là một phần thiết yếu của nền tảng SmartDroneDelivery.

1.3. Phạm vi tài liệu

Tài liệu này tập trung vào thiết kế cơ sở dữ liệu của nền tảng SmartDroneDelivery. Các mục tiêu chính của quá trình thiết kế gồm:

1. Phân tích các yêu cầu dữ liệu được hình thành từ những quy trình nghiệp vụ đã đề xuất.
2. Xác định các thực thể chính và thuộc tính của chúng.
3. Xác định mối quan hệ và lực lượng số giữa các thực thể.
4. Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm.
5. Chuyển đổi mô hình mức khái niệm thành lược đồ quan hệ mức logic.
6. Áp dụng các nguyên tắc chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nhằm giảm dư thừa và nâng cao tính nhất quán.
7. Xác định khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc toàn vẹn.
8. Thiết kế chỉ mục và những cấu trúc cơ sở dữ liệu khác để hỗ trợ truy cập dữ liệu hiệu quả.
9. Triển khai cơ sở dữ liệu bằng PostgreSQL.
10. Cung cấp nền tảng cơ sở dữ liệu nhất quán cho việc tích hợp phần máy chủ và giao diện người dùng trong tương lai.

Thiết kế được trình bày trong tài liệu này vì thế sẽ đóng vai trò nền tảng dữ liệu cho Smart-DroneDelivery và hỗ trợ việc triển khai các dịch vụ web, di động, API và trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

1.4. Cấu trúc tài liệu

Tài liệu được tổ chức thành nhiều chương trình bày quá trình phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu SmartDroneDelivery. Chương giới thiệu trình bày bối cảnh dự án, tổng quan hệ thống, góc nhìn cơ sở dữ liệu và phạm vi thiết kế. Các chương tiếp theo mô tả yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, sau đó trình bày mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm, lược đồ quan hệ mức logic, quá trình chuẩn hóa, các ràng buộc toàn vẹn, thiết kế vật lý, triển khai và kiểm chứng. Cuối cùng, tài liệu trình bày kết quả triển khai cơ sở dữ liệu và đưa ra kết luận về thiết kế được đề xuất.

CHƯƠNG 2.

Phân tích yêu cầu cơ sở dữ liệu

2.1. Tổng quan hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý giao hàng bằng máy bay không người lái có tích hợp trí tuệ nhân tạo, được thiết kế để hỗ trợ quản lý các hoạt động giao hàng. Hệ thống tập trung vào quản lý nghiệp vụ và logistics thay vì trực tiếp điều khiển máy bay không người lái.

Nền tảng hỗ trợ toàn bộ vòng đời giao hàng, bắt đầu từ khi tạo yêu cầu, sau đó là quản lý kiện hàng, lập lịch, thực hiện, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Từ góc nhìn cơ sở dữ liệu, hệ thống cần một tầng quản lý dữ liệu có cấu trúc và đáng tin cậy, có khả năng lưu trữ và duy trì toàn bộ thông tin phát sinh trong các quy trình nghiệp vụ. Chương này xác định các tác nhân, yêu cầu chức năng, quy tắc nghiệp vụ và yêu cầu dữ liệu làm nền tảng cho quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu.

2.2. Tác nhân hệ thống và trách nhiệm dữ liệu

Nền tảng SmartDroneDelivery hỗ trợ năm tác nhân chính là con người. Mỗi tác nhân tương tác với những chức năng khác nhau của hệ thống và gắn với các nhóm dữ liệu cụ thể mà cơ sở dữ liệu phải quản lý.

2.2.1. Khách hàng

Tác nhân Khách hàng đại diện cho những cá nhân sử dụng nền tảng để yêu cầu dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái. Cơ sở dữ liệu phải quản lý các dữ liệu sau cho tác nhân này:

- Thông tin định danh và hồ sơ khách hàng.
- Tài khoản khách hàng được liên kết với bản ghi người dùng hệ thống.
- Một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng của khách hàng.
- Các đơn giao hàng do khách hàng tạo.
- Các bản ghi xác nhận giao hàng của những đơn đã hoàn thành.

2.2.2. Điều phối viên

Điều phối viên là nhân viên chịu trách nhiệm xem xét và lập lịch các đơn giao hàng. Cơ sở dữ liệu phải cung cấp cho tác nhân này quyền truy cập vào:

- Các đơn giao hàng đang chờ xem xét.
- Trạng thái hiện tại và lịch sử trạng thái của đơn hàng.
- Các bản ghi hoạt động giao hàng, bao gồm việc phân công máy bay không người lái.
- Thông tin lập lịch lại đối với những lần giao hàng thất bại hoặc bị hủy.

2.2.3. Nhân viên vận hành trạm

Nhân viên vận hành trạm quản lý các trạm hạ cánh vật lý được sử dụng trong hoạt động giao hàng. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Thông tin định danh và vị trí trạm hạ cánh.
- Trạng thái hiện tại và sức chứa của trạm.
- Các bản ghi lịch sử trạng thái trạm.
- Việc phân công nhân viên vận hành với các trạm được chỉ định.
- Các sự kiện của kiện hàng tại trạm, bao gồm tiếp nhận, xác nhận lấy hàng, chất hàng và dỡ hàng.
- Các hoạt động giao hàng khởi hành từ hoặc kết thúc tại một trạm nhất định.

2.2.4. Quản lý logistics

Quản lý logistics giám sát hoạt động tổng thể và sử dụng dữ liệu cho báo cáo, phân tích. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Dữ liệu tổng hợp về đơn hàng và hoạt động giao hàng.
- Các bản ghi theo dõi tiến độ giao hàng và quỹ đạo bay.
- Các bản ghi ngoại lệ, sự cố và thất bại trong giao hàng.

- Các chỉ số vận hành trạm và việc phân công nhân viên.
- Dữ liệu cần thiết cho báo cáo hoạt động và phân tích có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo.

2.2.5. Quản trị viên hệ thống

Quản trị viên hệ thống quản lý các khía cạnh kỹ thuật của hệ thống. Dữ liệu liên quan bao gồm:

- Tài khoản người dùng hệ thống và trạng thái tài khoản.
- Việc gán vai trò và quyền hạn.
- Các bản ghi nhật ký kiểm toán đối với mọi thao tác quan trọng trong hệ thống.

2.3. Yêu cầu chức năng

Phần này mô tả những chức năng chính mà nền tảng SmartDroneDelivery phải hỗ trợ từ góc nhìn cơ sở dữ liệu. Các yêu cầu chức năng được phân nhóm theo những phân hệ cốt lõi của hệ thống.

2.3.1. Quản lý người dùng

Phân hệ quản lý người dùng xử lý việc đăng ký tài khoản, xác thực và kiểm soát truy cập theo vai trò cho tất cả tác nhân hệ thống.

1. Hệ thống phải cho phép khách hàng đăng ký và quản lý tài khoản của mình.
2. Hệ thống phải cho phép quản trị viên tạo, cập nhật và vô hiệu hóa tài khoản nhân viên, bao gồm điều phối viên, nhân viên vận hành trạm và quản lý logistics.
3. Hệ thống phải xác thực người dùng thông qua cơ chế đăng nhập an toàn sử dụng mật khẩu đã được băm.
4. Hệ thống phải gán vai trò và quyền hạn cho từng tài khoản, đồng thời giới hạn quyền truy cập chức năng theo vai trò đó.
5. Hệ thống phải cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu thông tin xác thực tài khoản (`system_user`), vai trò (`role`), quyền hạn (`permission`) và các bảng liên kết tương ứng (`user_role`, `role_permission`).

2.3.2. Quản lý khách hàng và đơn giao hàng

Phân hệ này hỗ trợ quản lý thông tin khách hàng và các đơn giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép khách hàng quản lý một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng, bao gồm đặt địa chỉ mặc định và lưu tọa độ địa lý.
2. Hệ thống phải cho phép khách hàng tạo yêu cầu giao hàng bằng cách cung cấp địa chỉ, thời gian mong muốn và thông tin vật lý của kiện hàng.

3. Hệ thống phải cho phép điều phối viên xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các yêu cầu đã gửi.
4. Hệ thống phải cho phép khách hàng và nhân viên xem trạng thái hiện tại cùng toàn bộ lịch sử của đơn giao hàng.
5. Hệ thống phải cho phép sửa đổi hoặc hủy đơn giao hàng trước khi đơn được lập lịch.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu hồ sơ khách hàng (customer), địa chỉ giao hàng (customer_address), đơn giao hàng (delivery_order), thông tin kiện hàng (package) và lịch sử trạng thái đơn (order_status_history).

2.3.3. Quy trình và thực hiện giao hàng

Phân hệ này hỗ trợ lập lịch, thực hiện và xác nhận các hoạt động giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép điều phối viên lập lịch cho một đơn đã được phê duyệt bằng cách tạo hoạt động giao hàng, chọn trạm lấy hàng và trạm đích, đồng thời phân công một máy bay không người lái đang sẵn sàng hoạt động.
2. Hệ thống phải kiểm tra để bảo đảm tổng khối lượng kiện hàng không vượt quá tải trọng của máy bay được phân công.
3. Hệ thống phải ghi nhận các sự kiện kiện hàng tại trạm, bảo đảm việc lấy và chất hàng đã được một nhân viên được phân công tại trạm xác nhận trước khi máy bay khởi hành.
4. Hệ thống phải ghi nhận dữ liệu đo từ xa và thông tin theo dõi thời gian thực phát sinh trong quá trình giao hàng.
5. Hệ thống phải cho phép xác nhận khi bàn giao thành công, bao gồm thông tin người nhận, phương thức xác nhận và khóa tham chiếu bằng chứng số.
6. Hệ thống phải ghi nhận các lần giao hàng thất bại cùng nguyên nhân ngoại lệ đầy đủ và hỗ trợ lập lịch lại bằng cách tạo một hoạt động giao hàng mới có liên kết.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu hoạt động giao hàng (delivery_activity), sự kiện kiện hàng tại trạm (package_station_event), bản ghi theo dõi (tracking_record), xác nhận giao hàng (delivery_confirmation) và ngoại lệ giao hàng (delivery_exception).

2.3.4. Quản lý trạm hạ cánh và nhân viên vận hành

Phân hệ này hỗ trợ quản lý các trạm hạ cánh và nhân sự vận hành trạm được sử dụng trong quá trình giao hàng.

1. Hệ thống phải cho phép nhân viên vận hành đăng ký và cập nhật thông tin trạm hạ cánh, bao gồm tọa độ địa lý và sức chứa.
2. Hệ thống phải ghi nhận việc phân công nhân viên vào trạm, bảo đảm chỉ nhân viên được phân công mới được thực hiện thao tác tại trạm.

3. Hệ thống phải giám sát khả năng hoạt động của trạm và ghi lại mọi thay đổi trạng thái, chẳng hạn bảo trì hoặc giới hạn sức chứa, trong một lịch sử không thể sửa đổi.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu trạm hạ cánh (`landing_station`), lịch sử trạng thái trạm (`station_status_history`) và việc phân công nhân viên vận hành trạm (`station_operator_assignment`).

2.3.5. Bảng điều khiển và dịch vụ hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo

Phân hệ này cung cấp chức năng giám sát hoạt động và hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo cho quản lý logistics và điều phối viên.

1. Hệ thống phải cung cấp bảng điều khiển hiển thị trạng thái của đơn giao hàng, máy bay không người lái và trạm hạ cánh.
2. Hệ thống phải lưu các đề xuất do trí tuệ nhân tạo tạo ra cho việc lựa chọn máy bay, lập kế hoạch tuyến đường và dự kiến thời gian đến (ETA).
3. Hệ thống phải cung cấp các phân tích hoạt động dựa trên dữ liệu lịch sử giao hàng và theo dõi.

Phân hệ này yêu cầu cơ sở dữ liệu lưu dữ liệu hoạt động lịch sử, các tuyến đường dự kiến (`delivery_route`, `route_point`) và kết quả đề xuất của trí tuệ nhân tạo (`ai_recommendation`). Cơ sở dữ liệu không lưu trọng số mô hình hoặc mã nguồn trí tuệ nhân tạo.

2.4. Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các yêu cầu chức năng, hệ thống phải đáp ứng một số yêu cầu phi chức năng có ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định thiết kế cơ sở dữ liệu.

2.4.1. Bảo mật

Hệ thống phải cung cấp cơ chế xác thực an toàn và phân quyền theo vai trò. Thông tin xác thực nhạy cảm phải được lưu dưới dạng giá trị băm mật mã (`password_hash`). Thiết kế cơ sở dữ liệu phải thực thi kiểm soát truy cập thông qua các quyền hạn quan hệ và ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu khách hàng cũng như dữ liệu vận hành.

2.4.2. Hiệu năng

Hệ thống được kỳ vọng cung cấp thời gian phản hồi dưới ba giây đối với các truy vấn vận hành thông thường. Cần triển khai chỉ mục có chọn lọc, kiểu dữ liệu phù hợp và lược đồ không dư thừa để hỗ trợ ghi dữ liệu đo từ xa với thông lượng cao và tra cứu nhanh.

2.4.3. Tính đồng thời

Hệ thống phải hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng, điều phối viên và tiến trình tự động tiếp nhận dữ liệu đo từ xa mà vẫn duy trì tính nhất quán nghiêm ngặt. Giao dịch và ràng buộc phải ngăn ngừa

các điều kiện tranh chấp, chẳng hạn phân công cùng một máy bay cho hai chuyến bay có thời gian chồng lấn.

2.4.4. Tích hợp

Cơ sở dữ liệu đóng vai trò nền tảng lưu trữ bền vững cho các API RESTful và dịch vụ hướng sự kiện. Các khóa lưu trữ đối tượng (`evidence_object_key`) được lưu để liên kết với hệ thống lưu trữ đối tượng bên ngoài (MinIO/S3), tránh làm PostgreSQL phình to bởi các tệp nhị phân.

2.4.5. Khả năng mở rộng và bảo trì

Thiết kế cơ sở dữ liệu phải có tính mô-đun và tuân thủ Dạng chuẩn thứ ba (3NF), cho phép mở rộng chức năng trong tương lai, chẳng hạn lịch bảo trì hoặc tuyến đường nhiều chặng, mà không phá vỡ các lược đồ quan hệ hiện có.

2.4.6. Kiểm toán và khả năng truy vết

Hệ thống phải duy trì khả năng kiểm toán đầy đủ. Một bảng nhật ký kiểm toán chỉ cho phép ghi nối tiếp phải lưu tác nhân, loại thao tác, thực thể, giá trị thay đổi và thời điểm của tất cả thay đổi dữ liệu quan trọng.

2.5. Quy trình nghiệp vụ

Toàn bộ vòng đời giao hàng được quản lý theo quy trình có hệ thống sau:

1. **Tạo đơn hàng:** Khách hàng tạo đơn giao hàng, cung cấp địa chỉ đích, thời gian mong muốn và thông số kiện hàng. Đơn được lưu với trạng thái ban đầu là `PENDING`.
2. **Đề xuất bằng trí tuệ nhân tạo:** Bộ máy trí tuệ nhân tạo xử lý yêu cầu của đơn và ghi các đề xuất lựa chọn máy bay, dự đoán ETA vào `ai_recommendation`.
3. **Xem xét và phê duyệt:** Điều phối viên xem xét đơn hàng cùng các đề xuất, sau đó cập nhật trạng thái đơn thành `APPROVED` hoặc `REJECTED`.
4. **Lập lịch và phân công máy bay:** Điều phối viên lập lịch giao hàng bằng cách tạo một `delivery_activity` liên kết đơn hàng với một máy bay, trạm khởi hành và trạm đích cụ thể. Trạng thái đơn chuyển thành `ASSIGNED`.
5. **Xử lý tại trạm và lấy kiện hàng:** Kiện hàng đến trạm khởi hành. Nhân viên được phân công kiểm tra kiện hàng và ghi một `package_station_event` với trạng thái `PICKUP_CONFIRMED` và `LOADED`.
6. **Thực hiện chuyển bay và theo dõi:** Máy bay cất cánh. Hoạt động chuyển sang trạng thái `IN_TRANSIT`. Các bản ghi đo từ xa tần suất cao gồm tọa độ, độ cao, tốc độ và pin được liên tục thêm vào `tracking_record`.

7. **Xác nhận giao hàng thành công:** Sau khi đến nơi an toàn và bàn giao cho người nhận, người nhận ký hoặc cung cấp thông tin xác minh. Một bản ghi `delivery_confirmation` được tạo kèm tham chiếu tới đối tượng bằng chứng trong hệ thống lưu trữ. Trạng thái đơn và hoạt động được cập nhật thành `DELIVERED`.
8. **Ngoại lệ và lập lịch lại:** Nếu xảy ra bất thường trong chuyến bay hoặc vấn đề thời tiết, hệ thống ghi một `delivery_exception` và cập nhật trạng thái hoạt động thành `FAILED`. Điều phối viên có thể lập lịch lại bằng cách tạo một `delivery_activity` mới liên kết với hoạt động thất bại ban đầu thông qua `previous_activity_id`, qua đó duy trì khả năng truy vết lịch sử đầy đủ.

2.6. Quy tắc nghiệp vụ

Để bảo đảm tính chặt chẽ đầy đủ về cấu trúc, ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ chính thức (từ BR-01 đến BR-39) được thiết lập. Những quy tắc này chi phối trực tiếp việc xác định thực thể, bản số của mối quan hệ và các ràng buộc toàn vẹn cơ sở dữ liệu.

Quy tắc về khách hàng và địa chỉ.

- **BR-01:** Một khách hàng có thể có nhiều địa chỉ giao hàng.
- **BR-02:** Mỗi đơn giao hàng thuộc về chính xác một khách hàng.
- **BR-03:** Mỗi đơn giao hàng sử dụng chính xác một địa chỉ giao hàng.
- **BR-04:** Địa chỉ giao hàng được chọn phải thuộc về khách hàng sở hữu đơn hàng.
- **BR-05:** Mỗi khách hàng có tối đa một địa chỉ giao hàng mặc định.

Quy tắc về đơn hàng và kiện hàng.

- **BR-06:** Một đơn giao hàng phải chứa ít nhất một kiện hàng.
- **BR-07:** Một đơn giao hàng có thể chứa nhiều kiện hàng.
- **BR-08:** Khối lượng và các kích thước vật lý của kiện hàng (dài, rộng, cao) phải là các giá trị số dương.
- **BR-09:** Trạng thái kiện hàng phải tuân theo vòng đời đã xác định (`CREATED`, `AT_STATION`, `PICKED_UP`, `IN_TRANSIT`, `DELIVERED`, `FAILED`, `RETURNED`, `DAMAGED`).

Quy tắc về trạng thái và vòng đời đơn hàng.

- **BR-10:** Tại mỗi thời điểm, mỗi đơn giao hàng có chính xác một trạng thái hiện tại.
- **BR-11:** Mọi thay đổi trạng thái đơn phải được lưu trong bảng chỉ cho phép ghi nối tiếp `order_status_history`.

- **BR-12:** Chỉ những phép chuyển trạng thái hợp lệ mới được phép thực hiện trong vòng đời đơn hàng.
- **BR-13:** Đơn hàng đã hủy không thể quay lại trạng thái hoạt động.
- **BR-14:** Đơn hàng đã giao không thể được lập lịch lại.

Quy tắc về máy bay và vận hành.

- **BR-15:** Một máy bay không người lái có thể thực hiện nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian.
- **BR-16:** Một máy bay không thể đồng thời được phân công cho hai hoạt động giao hàng đang diễn ra.
- **BR-17:** Máy bay được phân công cho một hoạt động giao hàng phải ở trạng thái sẵn sàng vận hành (AVAILABLE).
- **BR-18:** Tổng khối lượng kiện hàng của một hoạt động không được vượt quá tải trọng của máy bay (max_payload_kg).

Quy tắc về hoạt động giao hàng và lập lịch lại.

- **BR-19:** Một đơn giao hàng có thể gắn với nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian.
- **BR-20:** Mỗi hoạt động giao hàng đại diện cho một lần thực hiện giao hàng riêng biệt.
- **BR-21:** Các bản ghi về lần giao hàng thất bại, ngoại lệ và dữ liệu theo dõi phải được bảo toàn.
- **BR-22:** Việc lập lịch lại tạo một hoạt động giao hàng mới tham chiếu tới hoạt động thất bại thông qua previous_activity_id.
- **BR-23:** Mỗi hoạt động giao hàng gắn với chính xác một máy bay không người lái.
- **BR-24:** Mỗi hoạt động giao hàng có trạng thái và các mốc thời gian vận hành độc lập.

Quy tắc về trạm hạ cánh và nhân sự.

- **BR-25:** Một trạm hạ cánh có sức chứa xác định và không âm.
- **BR-26:** Các lần chuyển trạng thái trạm, chẳng hạn bảo trì hoặc ngừng hoạt động, phải được lưu trong station_status_history.
- **BR-27:** Một nhân viên vận hành có thể được phân công cho một hoặc nhiều trạm trong những khoảng thời gian xác định.
- **BR-28:** Chỉ nhân viên đang được phân công mới có thể ghi thao tác tại trạm và xác minh việc lấy kiện hàng.

Quy tắc về lấy kiện hàng.

- **BR-29:** Một kiện hàng có thể được xử lý tại trạm hạ cánh khởi hành hoặc trạm đích.
- **BR-30:** Việc lấy và bàn giao kiện hàng phải được ghi nhận rõ ràng dưới dạng sự kiện tại trạm.
- **BR-31:** Bản ghi sự kiện kiện hàng tại trạm phải lưu trạm, nhân viên thực hiện, loại sự kiện và thời điểm.
- **BR-32:** Một kiện hàng không thể chuyển sang IN_TRANSIT nếu chưa có sự kiện lấy hàng đã được xác minh.

Quy tắc về xác nhận giao hàng.

- **BR-33:** Một đơn giao hàng có tối đa một xác nhận giao hàng thành công.
- **BR-34:** Xác nhận giao hàng chỉ có thể được tạo cho một đơn đã giao thành công.
- **BR-35:** Xác nhận được liên kết trực tiếp với hoạt động giao hàng thành công tương ứng.
- **BR-36:** Thông tin định danh người nhận, phương thức xác nhận và tham chiếu bằng chứng số phải được bảo toàn.

Quy tắc về kiểm toán và truy vết.

- **BR-37:** Mọi thao tác quan trọng trong hệ thống phải truy vết được tới người dùng chịu trách nhiệm và thời điểm thực hiện.
- **BR-38:** Bản ghi kiểm toán phải lưu danh tính tác nhân, loại thao tác, bảng bị tác động, mã bản ghi và trạng thái trước/sau.
- **BR-39:** Lịch sử trạng thái nghiệp vụ (`order_status_history`, `station_status_history`) và nhật ký kiểm toán (`audit_log`) phục vụ các mục đích khác nhau nên phải được lưu trong những bảng riêng biệt.

2.7. Yêu cầu dữ liệu

Dựa trên các yêu cầu hệ thống và ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu phải quản lý những nhóm dữ liệu chính sau.

2.7.1. Dữ liệu người dùng và phân quyền

Lưu thông tin xác thực, trạng thái tài khoản, vai trò, quyền hạn và các phép gán vai trò/quyền hạn nhiều-nhiều (`system_user`, `role`, `permission`, `user_role`, `role_permission`).

2.7.2. Dữ liệu khách hàng và địa chỉ

Lưu hồ sơ khách hàng và một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng của mỗi khách hàng, bao gồm địa chỉ đường phố, đơn vị hành chính và tọa độ địa lý phục vụ định vị (`customer`, `customer_address`).

2.7.3. Dữ liệu đơn giao hàng và kiện hàng

Lưu đơn giao hàng của khách hàng, thời gian giao mong muốn, thời gian đến dự kiến, thời điểm hoàn thành, cùng kích thước và khối lượng chi tiết của kiện hàng (`delivery_order`, `package`, `order_status_history`).

2.7.4. Dữ liệu máy bay và trạm

Lưu thông số vật lý, trạng thái vận hành, mức pin của máy bay; tọa độ, sức chứa, lịch sử chuyển trạng thái của trạm; và việc phân công nhân viên vận hành (`drone`, `landing_station`, `station_status_history`, `station_operator_assignment`).

2.7.5. Dữ liệu hoạt động giao hàng và sự kiện

Lưu từng lần thực hiện giao hàng riêng biệt, việc phân công máy bay, trạm khởi hành/đích, liên kết tới hoạt động trước khi lập lịch lại và các sự kiện xử lý kiện hàng tại trạm (`delivery_activity`, `package_station_event`).

2.7.6. Dữ liệu theo dõi và ngoại lệ

Lưu dữ liệu đo từ xa tần suất cao trong chuyến bay gồm tọa độ, độ cao, tốc độ và pin; đồng thời lưu các sự cố, nhóm lỗi và phương án xử lý (`tracking_record`, `delivery_exception`).

2.7.7. Dữ liệu xác nhận

Lưu bằng chứng giao hàng chính thức, tên và số liên hệ của người nhận, phương thức xác nhận cùng khóa lưu trữ đối tượng cho chữ ký số hoặc hình ảnh (`delivery_confirmation`).

2.7.8. Dữ liệu tuyến đường và đề xuất của trí tuệ nhân tạo

Lưu các điểm hành trình dự kiến và đầu ra đề xuất của trí tuệ nhân tạo, bao gồm lựa chọn máy bay, dự đoán thời lượng và điểm tin cậy (`delivery_route`, `route_point`, `ai_recommendation`).

2.7.9. Dữ liệu kiểm toán

Bảo toàn dấu vết kiểm toán không thể sửa đổi, gồm mã tác nhân, loại thao tác, tên bảng, mã bản ghi bị tác động, ảnh chụp JSON trước/sau và địa chỉ IP (`audit_log`).

2.8. Truy vết từ yêu cầu đến thực thể

Bảng 2.1 ánh xạ từng yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ đã xác định tới thực thể hoặc quan hệ cơ sở dữ liệu đáp ứng yêu cầu đó. Ma trận này xác minh thiết kế cơ sở dữ liệu bao phủ đầy đủ các đặc tả mà không bỏ sót.

BẢNG 2.1. Ma trận truy vết từ yêu cầu đến thực thể

Yêu cầu / Quy tắc nghiệp vụ	Thực thể / Bảng	Trạng thái
Một khách hàng có nhiều địa chỉ giao hàng (BR-01, 05)	customer_address	Đáp ứng
Khách hàng tạo đơn giao hàng (BR-02, 03, 04)	delivery_order	Đáp ứng
Thông số vật lý kiện hàng (BR-06, 07, 08, 09)	package	Đáp ứng
Theo dõi chuyển trạng thái đơn (BR-10, 11, 12, 13)	order_status_history	Đáp ứng
Năng lực vận hành của máy bay (BR-15, 17, 18)	drone	Đáp ứng
Sức chứa và trạng thái trạm hạ cánh (BR-25, 26)	landing_station, station_status_history	Đáp ứng
Phân công nhân viên vận hành trạm (BR-27, 28)	station_operator_assignment	Đáp ứng
Lần thực hiện giao hàng (BR-16, 19, 20, 23, 24)	delivery_activity	Đáp ứng
Liên kết lần lập lịch lại (BR-21, 22)	delivery_activity.previous_activity	Đáp ứng
Xử lý/lấy kiện hàng tại trạm (BR-29, 30, 31, 32)	package_station_event	Đáp ứng
Theo dõi dữ liệu đo từ xa trong chuyến bay (BR-12)	tracking_record	Đáp ứng
Ghi nhận sự cố/thất bại giao hàng (BR-13, 21)	delivery_exception	Đáp ứng
Tối đa một xác nhận có bằng chứng (BR-33, 34, 35, 36)	delivery_confirmation	Đáp ứng
Kiểm soát truy cập theo vai trò	system_user, role, permission, các bảng liên kết	Đáp ứng
Ghi nhật ký kiểm toán và truy vết (BR-37, 38, 39)	audit_log	Đáp ứng
Tuyến đường và các điểm hành trình dự kiến	delivery_route, route_point	Đáp ứng
Đề xuất có hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo	ai_recommendation	Đáp ứng

2.9. Tóm tắt chương

Chương này đã thiết lập bản phân tích yêu cầu cơ sở dữ liệu toàn diện cho nền tảng Smart-DroneDelivery. Năm tác nhân hệ thống và trách nhiệm dữ liệu cụ thể của họ đã được xác định. Các yêu cầu chức năng thuộc năm phân hệ vận hành cốt lõi và những ràng buộc phi chức năng cũng đã được mô tả.

Toàn bộ vòng đời giao hàng được trình bày từ khi tạo đơn, tiếp nhận kiện hàng tại trạm, theo dõi chuyến bay, xử lý ngoại lệ, lập lịch lại cho đến xác nhận cuối cùng. Ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ chính thức (từ BR-01 đến BR-39) được xác định để loại bỏ sự mơ hồ. Cuối cùng, ma trận truy vết cho thấy cách toàn bộ yêu cầu ánh xạ trực tiếp tới hai mươi ba thực thể quan hệ, tạo nền tảng vững chắc cho thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm, mức logic và mức vật lý ở Chương 3.

CHƯƠNG 3.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm

Phần này trình bày mô hình cơ sở dữ liệu mức khái niệm cho nền tảng SmartDroneDelivery. Mô hình xác định các thực thể chính, thuộc tính của chúng, mối quan hệ giữa các thực thể và bản số của những mối quan hệ đó. Đây là cơ sở để xây dựng lược đồ quan hệ mức logic trong Phần 3.2.

3.1.1. Xác định thực thể

Dựa trên các yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ được trình bày tại Chương 2, hai mươi ba thực thể sau được xác định. Các thực thể được tổ chức thành bảy nhóm chức năng nhằm bảo đảm bao phủ đầy đủ nhưng không tạo ra dư thừa trong vận hành.

1. Nhóm người dùng và phân quyền.

- **system_user** — Lưu thông tin xác thực và trạng thái tài khoản của mọi tác nhân; tên bảng tránh sử dụng từ khóa dành riêng của SQL.
- **role** — Xác định các vai trò vận hành tiêu chuẩn (CUSTOMER, DISPATCHER, STATION_OPERATOR, LOGISTICS_MANAGER, SYSTEM_ADMIN).
- **permission** — Xác định các quyền hạn chi tiết, chẳng hạn CREATE_ORDER, ASSIGN_DRONE, CONFIRM_PICKUP.
- **user_role** — Bảng liên kết triển khai mối quan hệ nhiều-nhiều giữa người dùng và vai trò.

- **role_permission** — Bảng liên kết triển khai mối quan hệ nhiều–nhiều giữa vai trò và quyền hạn.

2. Nhóm khách hàng và địa chỉ.

- **customer** — Lưu thông tin hồ sơ khách hàng và có thể liên kết với một tài khoản người dùng hệ thống.
- **customer_address** — Lưu một hoặc nhiều địa chỉ giao hàng của mỗi khách hàng, bao gồm tọa độ địa lý chính xác phục vụ định vị cho máy bay không người lái.

3. Nhóm đơn giao hàng và kiện hàng.

- **delivery_order** — Đại diện cho yêu cầu giao hàng của khách hàng, lưu thời gian khách hàng mong muốn, thời gian đến dự kiến và trạng thái vòng đời.
- **package** — Lưu thông số vật lý của kiện hàng (khối lượng và kích thước tính bằng centimét) thuộc một đơn hàng.
- **order_status_history** — Bản ghi chỉ cho phép ghi nối tiếp, lưu mọi lần chuyển trạng thái của đơn giao hàng.

4. Nhóm quản lý trạm hạ cánh và máy bay.

- **landing_station** — Lưu các trạm cất/hạ cánh vật lý, tọa độ và sức chứa máy bay.
- **station_status_history** — Lưu lịch sử chuyển trạng thái trạm, chẳng hạn trạng thái bảo trì hoặc sẵn sàng.
- **station_operator_assignment** — Lưu việc phân công nhân viên vận hành vào trạm trong những khoảng thời gian xác định.
- **drone** — Lưu số sê-ri, mẫu, trạng thái vận hành, mức pin và tải trọng của máy bay không người lái.

5. Nhóm thực hiện giao hàng và dữ liệu đo từ xa.

- **delivery_activity** — Thực thể vận hành trung tâm đại diện cho từng lần thực hiện một đơn hàng, liên kết máy bay, trạm khởi hành và trạm đích.
- **package_station_event** — Lưu các sự kiện xử lý vật lý của kiện hàng tại trạm hạ cánh như tiếp nhận, xác nhận lấy hàng, chất hàng và dỡ hàng.
- **tracking_record** — Lưu dữ liệu GPS và dữ liệu đo từ xa tần suất cao được thu thập trong chuyến bay.
- **delivery_exception** — Lưu các thất bại, bất thường hoặc gián đoạn của chuyến bay trong một hoạt động giao hàng.

6. Nhóm xác nhận giao hàng.

- **delivery_confirmation** — Lưu bằng chứng bàn giao chính thức sau khi giao hàng thành công, liên kết 1:0..1 với đơn hàng và tham chiếu tới bằng chứng số trong kho lưu trữ đối tượng.

7. Nhóm kiểm toán, tuyến đường và hỗ trợ trí tuệ nhân tạo.

- **audit_log** — Dấu vết kiểm toán hệ thống không thể sửa đổi, lưu thao tác người dùng, ảnh chụp JSON trước/sau và địa chỉ IP.
- **delivery_route** — Lưu siêu dữ liệu về đường bay dự kiến của một hoạt động giao hàng.
- **route_point** — Lưu các điểm hành trình có thứ tự trên một tuyến giao hàng dự kiến.
- **ai_recommendation** — Lưu bền vững đầu ra của các mô hình đề xuất bằng trí tuệ nhân tạo, gồm đề xuất máy bay và dự đoán ETA.

3.1.2. Thuộc tính của thực thể

Phần này xác định các thuộc tính và kiểu dữ liệu của từng thực thể.

system_user. Lưu thông tin xác thực tài khoản và trạng thái xác thực người dùng.

- **user_id** — Khóa chính (BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY).
- **username** — Tên đăng nhập duy nhất (VARCHAR(100)).
- **password_hash** — Giá trị băm mật mã của mật khẩu (VARCHAR(255)).
- **email** — Địa chỉ thư điện tử duy nhất (VARCHAR(255)).
- **phone_number** — Số điện thoại duy nhất (VARCHAR(20)).
- **is_active** — Cờ cho biết tài khoản đang hoạt động (BOOLEAN).
- **created_at, updated_at** — Các mốc thời gian kiểm toán tài khoản (TIMESTAMPTZ).

role. Xác định các vai trò trong hệ thống.

- **role_id** — Khóa chính (BIGINT).
- **role_name** — Mã vai trò duy nhất (VARCHAR(50)).
- **description** — Mô tả trách nhiệm của vai trò (VARCHAR(255)).

permission. Xác định các quyền chức năng.

- **permission_id** — Khóa chính (BIGINT).
- **permission_name** — Mã quyền hạn duy nhất (VARCHAR(100)).
- **description** — Nội dung giải thích quyền hạn (VARCHAR(255)).

user_role. Liên kết người dùng với các vai trò.

- *user_id, role_id* — Khóa chính ghép và đồng thời là các khóa ngoại.
- *assigned_at* — Thời điểm gán vai trò (TIMESTAMPTZ).

role_permission. Liên kết vai trò với các quyền hạn.

- *role_id, permission_id* — Khóa chính ghép và đồng thời là các khóa ngoại.

customer. Lưu hồ sơ khách hàng.

- *customer_id* — Khóa chính (BIGINT).
- *user_id* — Khóa ngoại tham chiếu *system_user* (BIGINT UNIQUE NULL).
- *customer_name* — Họ và tên (VARCHAR(100)).
- *phone_number* — Số điện thoại liên hệ chính (VARCHAR(20) UNIQUE).
- *email* — Thư điện tử liên hệ (VARCHAR(255) UNIQUE).
- *created_at* — Thời điểm đăng ký (TIMESTAMPTZ).

customer_address. Lưu các địa điểm giao hàng của khách hàng.

- *address_id* — Khóa chính (BIGINT).
- *customer_id* — Khóa ngoại tham chiếu *customer* (BIGINT NOT NULL).
- *address_label* — Nhãn như “Nhà” hoặc “Văn phòng” (VARCHAR(50)).
- *address_line* — Địa chỉ đường phố (VARCHAR(255) NOT NULL).
- *ward, district, city* — Các đơn vị hành chính (VARCHAR(100)).
- *latitude, longitude* — Tọa độ (NUMERIC(9,6)).
- *is_default* — Cờ địa chỉ mặc định (BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE).
- *created_at* — Thời điểm tạo (TIMESTAMPTZ).

delivery_order. Đại diện cho các yêu cầu giao hàng.

- *order_id* — Khóa chính (BIGINT).
- *customer_id* — Khóa ngoại tham chiếu *customer* (BIGINT NOT NULL).
- *delivery_address_id* — Khóa ngoại tham chiếu *customer_address* (BIGINT NOT NULL).
- *order_status* — Trạng thái vòng đời hiện tại (VARCHAR(30) NOT NULL).
- *requested_delivery_time* — Thời gian giao hàng khách hàng mong muốn (TIMESTAMPTZ).

- `estimated_arrival_at` — Thời gian đến do hệ thống dự kiến (TIMESTAMPTZ).
- `created_at` — Thời điểm tạo đơn (TIMESTAMPTZ NOT NULL).
- `completed_at, cancelled_at` — Các thời điểm kết thúc (TIMESTAMPTZ).
- `cancellation_reason` — Nội dung giải thích nếu đơn bị hủy (VARCHAR(255)).

package. Lưu thông số kiện hàng.

- `package_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `order_id` — Khóa ngoại tham chiếu `delivery_order` (BIGINT NOT NULL).
- `description` — Mô tả nội dung kiện hàng (VARCHAR(500)).
- `weight_kg` — Khối lượng tính bằng kilôgam (NUMERIC(10,2) > 0).
- `length_cm, width_cm, height_cm` — Kích thước tính bằng centimét (NUMERIC(10,2) > 0).
- `package_status` — Mã trạng thái (VARCHAR(30) NOT NULL).
- `created_at` — Thời điểm tạo (TIMESTAMPTZ).

order_status_history. Duy trì lịch sử vòng đời đơn hàng không thể sửa đổi.

- `status_history_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `order_id` — Khóa ngoại tham chiếu `delivery_order` (BIGINT NOT NULL).
- `status` — Giá trị trạng thái được ghi nhận (VARCHAR(30) NOT NULL).
- `changed_by` — Khóa ngoại tham chiếu `system_user` (BIGINT).
- `reason` — Lý do chuyển trạng thái (VARCHAR(255)).
- `changed_at` — Thời điểm chuyển trạng thái (TIMESTAMPTZ NOT NULL).

landing_station. Lưu các trạm hạ cánh vật lý.

- `station_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `station_code` — Mã trạm duy nhất (VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL).
- `station_name` — Tên trạm dễ đọc (VARCHAR(100) NOT NULL).
- `address` — Địa chỉ vật lý (VARCHAR(255)).
- `latitude, longitude` — Tọa độ (NUMERIC(9,6)).
- `capacity` — Sức chứa máy bay tối đa (INTEGER >= 0).
- `status` — Trạng thái vận hành (VARCHAR(30) NOT NULL).

- `created_at` — Thời điểm tạo (TIMESTAMPTZ).

station_status_history. Duy trì lịch sử vận hành của trạm.

- `history_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `station_id` — Khóa ngoại tham chiếu `landing_station` (BIGINT NOT NULL).
- `status` — Trạng thái trạm được ghi nhận (VARCHAR(30) NOT NULL).
- `changed_by` — Khóa ngoại tham chiếu `system_user` (BIGINT).
- `reason` — Lý do chuyển trạng thái (VARCHAR(255)).
- `changed_at` — Thời điểm chuyển trạng thái (TIMESTAMPTZ NOT NULL).

station_operator_assignment. Lưu việc bố trí nhân viên vận hành tại các trạm.

- `assignment_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `station_id` — Khóa ngoại tham chiếu `landing_station` (BIGINT NOT NULL).
- `user_id` — Khóa ngoại tham chiếu `system_user`, đại diện cho nhân viên vận hành (BIGINT NOT NULL).
- `assigned_from`, `assigned_to` — Khoảng thời gian phân công có hiệu lực (TIMESTAMPTZ).
- `is_active` — Cờ cho biết phân công đang có hiệu lực (BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE).
- `created_at` — Thời điểm tạo phân công (TIMESTAMPTZ).

drone. Lưu thông số và trạng thái của máy bay không người lái.

- `drone_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `serial_number` — Mã định danh vật lý (VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL).
- `model` — Tên mẫu máy bay (VARCHAR(100)).
- `status` — Trạng thái vận hành (VARCHAR(30) NOT NULL).
- `max_payload_kg` — Tải trọng tối đa (NUMERIC(10,2) > 0).
- `battery_level` — Mức pin hiện tại (NUMERIC(5,2), từ 0 đến 100).
- `station_id` — Khóa ngoại tham chiếu trạm `landing_station` hiện tại (BIGINT NULL).
- `created_at` — Thời điểm đăng ký (TIMESTAMPTZ).

Lưu ý: Máy bay không lưu trực tiếp `order_id`; việc phân công máy bay được thực hiện thông qua `delivery_activity`.

delivery_activity. Thực thể trung gian vận hành đại diện cho các lần thực hiện giao hàng.

- `activity_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `order_id` — Khóa ngoại tham chiếu `delivery_order` (BIGINT NOT NULL).
- `drone_id` — Khóa ngoại tham chiếu `drone` (BIGINT NOT NULL).
- `pickup_station_id` — Khóa ngoại tham chiếu `landing_station` khởi hành (BIGINT).
- `destination_station_id` — Khóa ngoại tham chiếu `landing_station` đích (BIGINT).
- `assigned_by` — Khóa ngoại tham chiếu `system_user` thực hiện phân công (BIGINT).
- `scheduled_at` — Thời gian dự kiến thực hiện (TIMESTAMPTZ).
- `activity_status` — Trạng thái thực hiện (VARCHAR(30) NOT NULL).
- `started_at, ended_at` — Các mốc thời gian thực hiện (TIMESTAMPTZ).
- `previous_activity_id` — Khóa ngoại tự tham chiếu, liên kết với lần thực hiện thất bại trước đó (BIGINT NULL).
- `created_at` — Thời điểm tạo (TIMESTAMPTZ).

package_station_event. Lưu quá trình xử lý kiện hàng tại các trạm.

- `event_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `package_id` — Khóa ngoại tham chiếu `package` (BIGINT NOT NULL).
- `station_id` — Khóa ngoại tham chiếu `landing_station` (BIGINT NOT NULL).
- `event_type` — Loại sự kiện xử lý (VARCHAR(30) NOT NULL).
- `performed_by` — Khóa ngoại tham chiếu `system_user` là nhân viên vận hành trạm (BIGINT).
- `occurred_at` — Thời điểm xảy ra sự kiện (TIMESTAMPTZ NOT NULL).
- `note` — Ghi chú vận hành (VARCHAR(255)).

tracking_record. Lưu dữ liệu đo từ xa tần suất cao trong chuyến bay.

- `tracking_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `activity_id` — Khóa ngoại tham chiếu `delivery_activity` (BIGINT NOT NULL).
- `latitude, longitude` — Tọa độ (NUMERIC(9,6)).
- `altitude_m` — Độ cao tính bằng mét (NUMERIC(10,2) >= 0).
- `speed_kmh` — Tốc độ so với mặt đất tính bằng km/h (NUMERIC(10,2) >= 0).
- `battery_level` — Phần trăm pin (NUMERIC(5,2)).
- `recorded_at` — Thời điểm thu thập dữ liệu đo từ xa (TIMESTAMPTZ NOT NULL).

delivery_confirmation. Bảng chứng giao hàng chính thức.

- `confirmation_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `order_id` — Khóa ngoại tham chiếu `delivery_order` (BIGINT UNIQUE NOT NULL).
- `activity_id` — Khóa ngoại tham chiếu `delivery_activity` thành công (BIGINT UNIQUE NOT NULL).
- `confirmed_by` — Khóa ngoại tham chiếu `system_user` thực hiện xác minh (BIGINT).
- `receiver_name` — Tên người nhận kiện hàng (VARCHAR(100) NOT NULL).
- `receiver_phone` — Số điện thoại liên hệ của người nhận (VARCHAR(20)).
- `confirmation_method` — Mã phương thức xác nhận (VARCHAR(30) NOT NULL).
- `evidence_object_key` — Khóa lưu trữ đối tượng của bằng chứng chữ ký số/hình ảnh (VARCHAR(255)).
- `confirmed_at` — Thời điểm bàn giao (TIMESTAMPTZ NOT NULL).
- `note` — Ghi chú giao hàng (VARCHAR(500)).

delivery_exception. Lưu các thất bại và sự cố chuyến bay.

- `exception_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `activity_id` — Khóa ngoại tham chiếu `delivery_activity` (BIGINT NOT NULL).
- `exception_type` — Nhóm sự cố (VARCHAR(50) NOT NULL).
- `description` — Mô tả chi tiết sự cố (TEXT).
- `detected_at` — Thời điểm phát hiện sự cố (TIMESTAMPTZ NOT NULL).
- `resolved_at` — Thời điểm xử lý xong (TIMESTAMPTZ).
- `resolved_by` — Khóa ngoại tham chiếu `system_user` thực hiện xử lý (BIGINT).
- `resolution` — Mô tả biện pháp khắc phục (TEXT).

audit_log. Nhật ký kiểm toán bảo mật và thay đổi trên toàn hệ thống.

- `log_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `user_id` — Khóa ngoại tham chiếu tác nhân `system_user` (BIGINT NULL).
- `entity_name` — Tên bảng đích (VARCHAR(100) NOT NULL).
- `record_id` — Khóa chính của bản ghi đích (BIGINT).
- `action_type` — Loại thao tác (VARCHAR(50) NOT NULL).
- `old_value, new_value` — Ảnh chụp JSON trước/sau (JSONB).

- `action_time` — Thời điểm kiểm toán (TIMESTAMPTZ NOT NULL).
- `ip_address` — Địa chỉ mạng của máy khách (INET).

delivery_route và *route_point*. Các quỹ đạo bay và điểm hành trình dự kiến.

- *delivery_route*: `route_id` (PK), `activity_id` (FK UNIQUE), `total_distance_km`, `estimated_duration`, `created_at`.
- *route_point*: `route_point_id` (PK), `route_id` (FK), `sequence_number`, `latitude`, `longitude`, `altitude_m`.

ai_recommendation. Đầu ra được lưu bền vững từ các dịch vụ phân tích bằng trí tuệ nhân tạo.

- `recommendation_id` — Khóa chính (BIGINT).
- `order_id` — Khóa ngoại tham chiếu *delivery_order* (BIGINT NOT NULL).
- `activity_id` — Khóa ngoại tham chiếu *delivery_activity* (BIGINT NULL).
- `recommendation_type` — Nhóm đề xuất (VARCHAR(50) NOT NULL).
- `recommended_drone_id` — Khóa ngoại tham chiếu drone được đề xuất (BIGINT NULL).
- `estimated_duration_min` — Số phút bay do mô hình dự kiến (NUMERIC(10,2)).
- `confidence_score` — Mức độ tin cậy (NUMERIC(5,4), từ 0 đến 1).
- `model_version` — Mã phiên bản của dịch vụ trí tuệ nhân tạo (VARCHAR(50)).
- `created_at` — Thời điểm tạo đề xuất (TIMESTAMPTZ).

3.1.3. Mối quan hệ và bản số

Mối quan hệ và bản số giữa hai mươi ba thực thể được xác định như sau, tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc nghiệp vụ:

- **customer 1 : N customer_address** — Một khách hàng sở hữu nhiều địa chỉ; mỗi địa chỉ thuộc về chính xác một khách hàng (BR-01).
- **customer 1 : N delivery_order** — Một khách hàng tạo nhiều đơn giao hàng; mỗi đơn thuộc về một khách hàng (BR-02).
- **customer_address 1 : N delivery_order** — Một địa chỉ có thể là điểm đến của nhiều đơn; mỗi đơn chỉ định một địa chỉ đích (BR-03, BR-04).
- **delivery_order 1 : N package** — Một đơn chứa một hoặc nhiều kiện hàng; mỗi kiện hàng thuộc về một đơn (BR-06, BR-07).
- **delivery_order 1 : N order_status_history** — Một đơn tích lũy nhiều bản ghi lịch sử trạng thái (BR-10, BR-11).

- **delivery_order 1 : N delivery_activity** — Một đơn có thể có nhiều lần thực hiện, gồm lần đầu và các lần được lập lịch lại (BR-19, BR-20).
- **delivery_order 1 : 0..1 delivery_confirmation** — Một đơn có tối đa một xác nhận giao hàng thành công (BR-33).
- **delivery_activity 1 : 0..1 delivery_confirmation** — Một xác nhận gắn với chính xác một lần thực hiện giao hàng thành công (BR-35).
- **delivery_activity 0..1 : 1 delivery_activity** — Hoạt động được lập lịch lại liên kết với lần thực hiện trước đó thông qua `previous_activity_id` (BR-22).
- **drone 1 : N delivery_activity** — Một máy bay phục vụ nhiều hoạt động giao hàng theo thời gian, nhưng tại mỗi thời điểm chỉ có một chuyến bay đang hoạt động (BR-15, BR-16).
- **landing_station 1 : N drone** — Một trạm có thể chứa nhiều máy bay đang đỗ (BR-25).
- **landing_station 1 : N station_status_history** — Một trạm bảo toàn các thay đổi trạng thái vận hành (BR-26).
- **landing_station 1 : N station_operator_assignment** — Một trạm có nhiều lượt phân công nhân viên theo thời gian (BR-27).
- **system_user 1 : N station_operator_assignment** — Một người dùng là nhân viên vận hành có thể được phân công tới nhiều trạm theo thời gian (BR-27).
- **package 1 : N package_station_event** — Một kiện hàng trải qua nhiều sự kiện xử lý tại trạm như tiếp nhận, lấy hàng và chất hàng (BR-29, BR-30).
- **landing_station 1 : N package_station_event** — Một trạm xử lý sự kiện của nhiều kiện hàng (BR-31).
- **delivery_activity 1 : N tracking_record** — Mỗi hoạt động tạo ra một chuỗi điểm dữ liệu đo từ xa không thể sửa đổi (BR-12).
- **delivery_activity 1 : N delivery_exception** — Một hoạt động có thể gặp không, một hoặc nhiều sự cố ngoại lệ (BR-13, BR-21).
- **delivery_activity 1 : 0..1 delivery_route** — Một hoạt động có tối đa một tuyến đường dự kiến.
- **delivery_route 1 : N route_point** — Một tuyến đường gồm một chuỗi điểm hành trình có thứ tự.
- **delivery_order 1 : N ai_recommendation** — Theo thời gian, một đơn có thể nhận đề xuất từ nhiều mô hình trí tuệ nhân tạo.
- **system_user N : N role** — Được liên kết thông qua **user_role**.
- **role N : N permission** — Được liên kết thông qua **role_permission**.

- **system_user 1 : N audit_log** — Người dùng tạo các bản ghi nhật ký kiểm toán trong toàn hệ thống (BR-37, BR-38).

3.2. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức logic

Phần này xây dựng lược đồ quan hệ mức logic từ mô hình mức khái niệm. Lược đồ quan hệ được trình bày theo ký hiệu chuẩn, trong đó khóa chính được ký hiệu là (PK), khóa ngoại là (FK) và ràng buộc duy nhất là UNIQUE.

3.2.1. Lược đồ quan hệ

SYSTEM_USER(user_id PK, username UNIQUE, password_hash,
email UNIQUE, phone_number UNIQUE, is_active,
created_at, updated_at)

ROLE(role_id PK, role_name UNIQUE, description)

PERMISSION(permission_id PK, permission_name UNIQUE,
description)

USER_ROLE(user_id PK/FK, role_id PK/FK, assigned_at)

ROLE_PERMISSION(role_id PK/FK, permission_id PK/FK)

CUSTOMER(customer_id PK, user_id FK UNIQUE,
customer_name, phone_number UNIQUE, email UNIQUE,
created_at)

CUSTOMER_ADDRESS(address_id PK, customer_id FK,
address_label, address_line, ward, district, city,
latitude, longitude, is_default, created_at)

DELIVERY_ORDER(order_id PK, customer_id FK,
delivery_address_id FK, order_status,
requested_delivery_time, estimated_arrival_at,
created_at, completed_at, cancelled_at,
cancellation_reason)

PACKAGE(package_id PK, order_id FK, description,

weight_kg, length_cm, width_cm, height_cm,
package_status, created_at)

ORDER_STATUS_HISTORY(status_history_id PK, order_id FK,
status, changed_by FK, reason, changed_at)

LANDING_STATION(station_id PK, station_code UNIQUE,
station_name, address, latitude, longitude,
capacity, status, created_at)

STATION_STATUS_HISTORY(history_id PK, station_id FK,
status, changed_by FK, reason, changed_at)

STATION_OPERATOR_ASSIGNMENT(assignment_id PK,
station_id FK, user_id FK, assigned_from,
assigned_to, is_active, created_at)

DRONE(drone_id PK, serial_number UNIQUE, model, status,
max_payload_kg, battery_level, station_id FK,
created_at)

DELIVERY_ACTIVITY(activity_id PK, order_id FK,
drone_id FK, pickup_station_id FK,
destination_station_id FK, assigned_by FK,
scheduled_at, activity_status, started_at, ended_at,
previous_activity_id FK, created_at)

PACKAGE_STATION_EVENT(event_id PK, package_id FK,
station_id FK, event_type, performed_by FK,
occurred_at, note)

TRACKING_RECORD(tracking_id PK, activity_id FK,
latitude, longitude, altitude_m, speed_kmh,
battery_level, recorded_at)

DELIVERY_CONFIRMATION(confirmation_id PK,
order_id FK UNIQUE, activity_id FK UNIQUE,
confirmed_by FK, receiver_name, receiver_phone,

```
confirmation_method, evidence_object_key,  
confirmed_at, note)
```

```
DELIVERY_EXCEPTION(exception_id PK, activity_id FK,  
exception_type, description, detected_at,  
resolved_at, resolved_by FK, resolution)
```

```
AUDIT_LOG(log_id PK, user_id FK, entity_name,  
record_id, action_type, old_value, new_value,  
action_time, ip_address)
```

```
DELIVERY_ROUTE(route_id PK, activity_id FK UNIQUE,  
total_distance_km, estimated_duration_min,  
created_at)
```

```
ROUTE_POINT(route_point_id PK, route_id FK,  
sequence_number, latitude, longitude, altitude_m)
```

```
AI_RECOMMENDATION(recommendation_id PK, order_id FK,  
activity_id FK, recommendation_type,  
recommended_drone_id FK, estimated_duration_min,  
confidence_score, model_version, created_at)
```

3.2.2. Khóa chính, khóa ngoại và khóa ứng viên

Mỗi bảng cơ sở có một khóa chính thay thế gồm một cột (BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY). Các bảng liên kết (user_role, role_permission) sử dụng khóa chính ghép. Các khóa tự nhiên ứng viên được bảo vệ bằng ràng buộc UNIQUE:

- system_user.username, system_user.email, system_user.phone_number
- customer.phone_number, customer.email
- drone.serial_number
- landing_station.station_code
- delivery_confirmation.order_id và delivery_confirmation.activity_id
- delivery_route.activity_id
- route_point(route_id, sequence_number)

3.2.3. Phụ thuộc hàm và chuẩn hóa

Cả hai mươi ba quan hệ đều thỏa mãn Dạng chuẩn thứ ba (3NF):

Dạng chuẩn thứ nhất (1NF).. Mọi giá trị cột đều có tính nguyên tử. Các thành phần địa chỉ được tách thành những thuộc tính riêng; kích thước được lưu dưới dạng các giá trị số độc lập (length_cm, width_cm, height_cm); nhiều địa chỉ hoặc kiện hàng được biểu diễn bằng các dòng quan hệ riêng thay vì chuỗi phức hợp.

Dạng chuẩn thứ hai (2NF).. Mỗi thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào toàn bộ khóa chính. Trong các bảng có khóa ghép (user_role, role_permission), thuộc tính không khóa phụ thuộc vào cả hai thành phần của khóa.

Dạng chuẩn thứ ba (3NF).. Không tồn tại phụ thuộc bắc cầu giữa các thuộc tính không khóa. Ví dụ, delivery_order tham chiếu customer_id và không lưu lại thông tin liên hệ của khách hàng; delivery_confirmation không lưu dữ liệu khách hàng hoặc máy bay; còn tracking_record tham chiếu activity_id mà không lưu dư thừa thuộc tính của máy bay.

3.2.4. Các ràng buộc toàn vẹn

Lược đồ quan hệ thực thi sáu nhóm ràng buộc toàn vẹn:

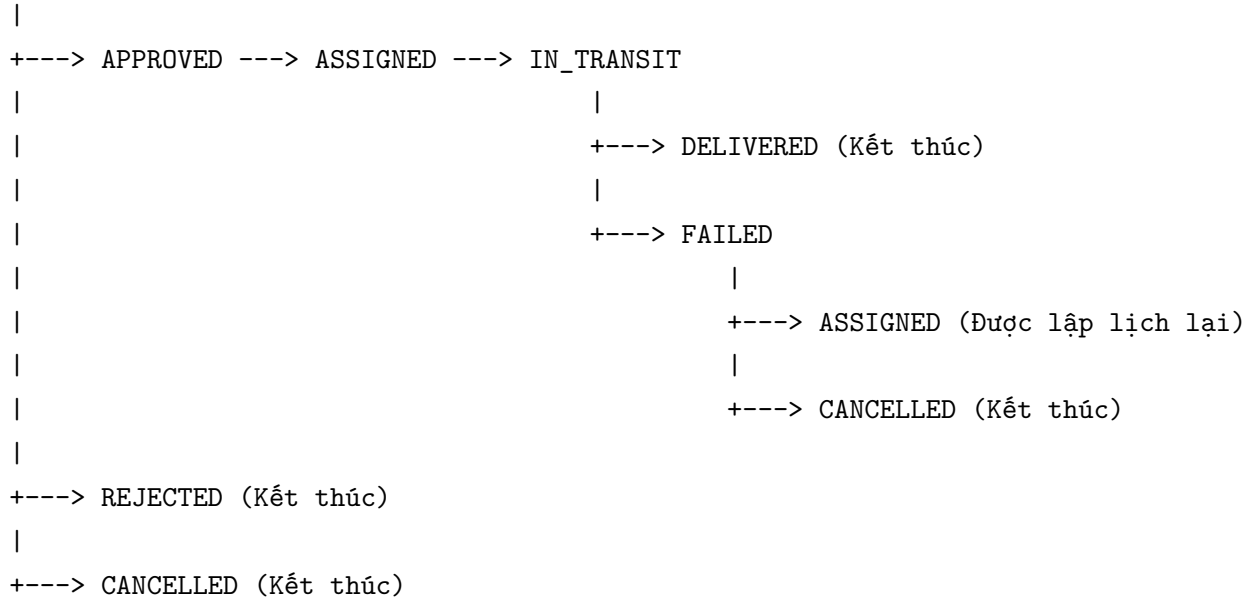
1. **Toàn vẹn thực thể:** Được bảo đảm bởi các khóa chính thay thế tự động sinh, không rỗng và duy nhất trong từng bảng.
2. **Toàn vẹn tham chiếu:** Được thực thi bằng các ràng buộc khóa ngoại. Dữ liệu chủ phục vụ vận hành (customer, drone, landing_station) sử dụng ON DELETE RESTRICT để ngăn vô tình xóa lịch sử vận hành. Các bảng liên kết bảo mật sử dụng ON DELETE CASCADE. Tham chiếu người dùng trong nhật ký kiểm toán sử dụng ON DELETE SET NULL để bảo toàn dấu vết khi tài khoản được lưu trữ.
3. **Toàn vẹn miền:** Kiểu dữ liệu cột và các ràng buộc CHECK tường minh bảo đảm giá trị thuộc miền hợp lệ: tọa độ nằm trong $[-90, 90]$ và $[-180, 180]$, kích thước và tải trọng dương, phần trăm pin từ 0 đến 100.
4. **Ràng buộc duy nhất:** Các mã định danh tự nhiên và bản số 1:0..1 được thực thi nghiêm ngặt bằng chỉ mục UNIQUE ở cấp cơ sở dữ liệu.
5. **Toàn vẹn nghiệp vụ:** Tổng khối lượng kiện hàng không được vượt quá tải trọng máy bay được phân công (BR-18); địa chỉ phải thuộc về khách hàng đặt đơn (BR-04).
6. **Toàn vẹn thời gian:** Trong delivery_activity, started_at < ended_at; trong station_operator_assignment, assigned_from < assigned_to.

3.2.5. Mô hình vòng đời chuyển trạng thái

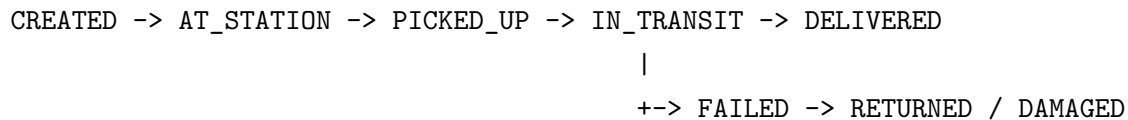
Hệ thống xác định vòng đời chính thức cho ba thực thể trung tâm có trạng thái:

Vòng đời đơn giao hàng.

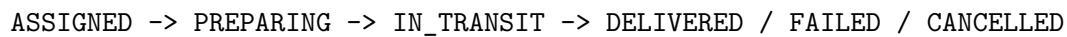
PENDING



Vòng đời kiện hàng.



Vòng đời hoạt động giao hàng.



3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu mức vật lý

Phần này trình bày chi tiết việc triển khai vật lý bằng PostgreSQL. Tất cả các bảng sử dụng BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY cho khóa chính, TIMESTAMPTZ cho trường thời gian và các miền số, hình học phù hợp.

3.3.1. Các câu lệnh CREATE TABLE

-- 1. Nhóm người dùng và phân quyền

```

CREATE TABLE system_user (
    user_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    username         VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    password_hash    VARCHAR(255) NOT NULL,
    email            VARCHAR(255) UNIQUE,
    phone_number     VARCHAR(20)  UNIQUE,
    is_active        BOOLEAN      NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at       TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

CREATE TABLE role (
    role_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    role_name        VARCHAR(50)  NOT NULL UNIQUE,
    description       VARCHAR(255)
);

```

```

CREATE TABLE permission (
    permission_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    permission_name  VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    description      VARCHAR(255)
);

```

```

CREATE TABLE user_role (
    user_id          BIGINT      NOT NULL,
    role_id          BIGINT      NOT NULL,
    assigned_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    PRIMARY KEY (user_id, role_id),
    CONSTRAINT fk_ur_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT fk_ur_role FOREIGN KEY (role_id)
        REFERENCES role(role_id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

CREATE TABLE role_permission (
    role_id          BIGINT NOT NULL,
    permission_id    BIGINT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (role_id, permission_id),

```

```

CONSTRAINT fk_rp_role FOREIGN KEY (role_id)
  REFERENCES role(role_id) ON DELETE CASCADE,
CONSTRAINT fk_rp_perm FOREIGN KEY (permission_id)
  REFERENCES permission(permission_id) ON DELETE CASCADE
);

-- 2. Nhóm khách hàng và địa chỉ

CREATE TABLE customer (
  customer_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  user_id BIGINT UNIQUE,
  customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
  phone_number VARCHAR(20) UNIQUE,
  email VARCHAR(255) UNIQUE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_customer_user FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE customer_address (
  address_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  customer_id BIGINT NOT NULL,
  address_label VARCHAR(50),
  address_line VARCHAR(255) NOT NULL,
  ward VARCHAR(100),
  district VARCHAR(100),
  city VARCHAR(100),
  latitude NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
  longitude NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
  is_default BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
  created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  CONSTRAINT fk_addr_customer FOREIGN KEY (customer_id)
    REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE RESTRICT,
  CONSTRAINT uq_customer_address UNIQUE (address_id, customer_id)
);

-- 3. Nhóm trạm hạ cánh và nhân viên vận hành

```

```

CREATE TABLE landing_station (
    station_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    station_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    station_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    address VARCHAR(255),
    latitude NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
    longitude NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
    capacity INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (capacity >= 0),
    status VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (status IN ('AVAILABLE', 'FULL', 'MAINTENANCE', 'OFFLINE')),
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

CREATE TABLE station_status_history (
    history_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    station_id BIGINT NOT NULL,
    status VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_by BIGINT,
    reason VARCHAR(255),
    changed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_ssh_station FOREIGN KEY (station_id)
    REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_ssh_user FOREIGN KEY (changed_by)
    REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE station_operator_assignment (
    assignment_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    station_id BIGINT NOT NULL,
    user_id BIGINT NOT NULL,
    assigned_from TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    assigned_to TIMESTAMPTZ,
    is_active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
    created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_soa_station FOREIGN KEY (station_id)
    REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_soa_user FOREIGN KEY (user_id)
    REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE RESTRICT,
);

```

```

        CONSTRAINT chk_soa_interval CHECK (assigned_to IS NULL OR assigned_from < assigned_to)
    );

```

-- 4. Nhóm máy bay không người lái

```

CREATE TABLE drone (
    drone_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    serial_number     VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    model             VARCHAR(100),
    status            VARCHAR(30) NOT NULL
        CHECK (status IN ('AVAILABLE', 'BUSY', 'MAINTENANCE', 'OFFLINE')),
    max_payload_kg    NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (max_payload_kg > 0),
    battery_level     NUMERIC(5,2) CHECK (battery_level BETWEEN 0 AND 100),
    station_id        BIGINT,
    created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_drone_station FOREIGN KEY (station_id)
        REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE SET NULL
);

```

-- 5. Nhóm đơn giao hàng và kiện hàng

```

CREATE TABLE delivery_order (
    order_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    customer_id       BIGINT NOT NULL,
    delivery_address_id BIGINT NOT NULL,
    order_status      VARCHAR(30) NOT NULL
        CHECK (order_status IN (
            'PENDING', 'APPROVED', 'REJECTED', 'ASSIGNED',
            'IN_TRANSIT', 'DELIVERED', 'FAILED', 'CANCELLED')),
    requested_delivery_time TIMESTAMPTZ,
    estimated_arrival_at   TIMESTAMPTZ,
    created_at            TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    completed_at          TIMESTAMPTZ,
    cancelled_at          TIMESTAMPTZ,
    cancellation_reason    VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_order_customer FOREIGN KEY (customer_id)
        REFERENCES customer(customer_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_order_address FOREIGN KEY (delivery_address_id, customer_id)

```

```
REFERENCES customer_address(address_id, customer_id) ON DELETE RESTRICT
);
```

```
CREATE TABLE package (
    package_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id        BIGINT          NOT NULL,
    description      VARCHAR(500),
    weight_kg        NUMERIC(10,2) NOT NULL CHECK (weight_kg > 0),
    length_cm        NUMERIC(10,2) CHECK (length_cm > 0),
    width_cm         NUMERIC(10,2) CHECK (width_cm > 0),
    height_cm        NUMERIC(10,2) CHECK (height_cm > 0),
    package_status   VARCHAR(30)    NOT NULL
    CHECK (package_status IN (
        'CREATED', 'AT_STATION', 'PICKED_UP', 'IN_TRANSIT',
        'DELIVERED', 'FAILED', 'RETURNED', 'DAMAGED')),
    created_at       TIMESTAMPTZ    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_pkg_order FOREIGN KEY (order_id)
    REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT
);
```

```
CREATE TABLE order_status_history (
    status_history_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id          BIGINT          NOT NULL,
    status            VARCHAR(30) NOT NULL,
    changed_by        BIGINT,
    reason            VARCHAR(255),
    changed_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_osh_order FOREIGN KEY (order_id)
    REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_osh_user FOREIGN KEY (changed_by)
    REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);
```

-- 6. Nhóm thực hiện giao hàng và sự kiện

```
CREATE TABLE delivery_activity (
    activity_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id         BIGINT          NOT NULL,
```

```

drone_id          BIGINT          NOT NULL,
pickup_station_id BIGINT,
destination_station_id BIGINT,
assigned_by       BIGINT,
scheduled_at      TIMESTAMPTZ,
activity_status   VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (activity_status IN (
        'ASSIGNED', 'PREPARING', 'IN_TRANSIT',
        'DELIVERED', 'FAILED', 'CANCELLED')),
started_at        TIMESTAMPTZ,
ended_at          TIMESTAMPTZ,
previous_activity_id BIGINT,
created_at        TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
CONSTRAINT fk_act_order FOREIGN KEY (order_id)
    REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_act_drone FOREIGN KEY (drone_id)
    REFERENCES drone(drone_id) ON DELETE RESTRICT,
CONSTRAINT fk_act_pickup FOREIGN KEY (pickup_station_id)
    REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_act_dest FOREIGN KEY (destination_station_id)
    REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_act_user FOREIGN KEY (assigned_by)
    REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT fk_act_prev FOREIGN KEY (previous_activity_id)
    REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE SET NULL,
CONSTRAINT chk_act_time CHECK (ended_at IS NULL OR started_at <= ended_at)
);

```

```

CREATE TABLE package_station_event (
    event_id      BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    package_id    BIGINT          NOT NULL,
    station_id    BIGINT          NOT NULL,
    event_type    VARCHAR(30) NOT NULL
    CHECK (event_type IN ('ARRIVED', 'PICKUP_CONFIRMED', 'LOADED', 'UNLOADED')),
    performed_by  BIGINT,
    occurred_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    note          VARCHAR(255),
    CONSTRAINT fk_pse_package FOREIGN KEY (package_id)

```

```

        REFERENCES package(package_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pse_station FOREIGN KEY (station_id)
        REFERENCES landing_station(station_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_pse_user FOREIGN KEY (performed_by)
        REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

CREATE TABLE tracking_record (
    tracking_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    activity_id    BIGINT          NOT NULL,
    latitude       NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
    longitude      NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
    altitude_m     NUMERIC(10,2) CHECK (altitude_m >= 0),
    speed_kmh      NUMERIC(10,2) CHECK (speed_kmh >= 0),
    battery_level  NUMERIC(5,2)  CHECK (battery_level BETWEEN 0 AND 100),
    recorded_at    TIMESTAMPTZ   NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_tr_activity FOREIGN KEY (activity_id)
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE delivery_confirmation (
    confirmation_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id           BIGINT          NOT NULL UNIQUE,
    activity_id        BIGINT          NOT NULL UNIQUE,
    confirmed_by       BIGINT,
    receiver_name      VARCHAR(100) NOT NULL,
    receiver_phone     VARCHAR(20),
    confirmation_method VARCHAR(30) NOT NULL,
    evidence_object_key VARCHAR(255),
    confirmed_at       TIMESTAMPTZ   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    note               VARCHAR(500),
    CONSTRAINT fk_conf_order FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_conf_activity FOREIGN KEY (activity_id)
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_conf_user FOREIGN KEY (confirmed_by)
        REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE delivery_exception (
    exception_id    BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    activity_id     BIGINT          NOT NULL,
    exception_type  VARCHAR(50) NOT NULL,
    description     TEXT,
    detected_at     TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    resolved_at     TIMESTAMPTZ,
    resolved_by     BIGINT,
    resolution      TEXT,
    CONSTRAINT fk_exc_activity FOREIGN KEY (activity_id)
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_exc_resolver FOREIGN KEY (resolved_by)
        REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

```

-- 7. Nhóm kiểm toán, tuyển đường và trí tuệ nhân tạo

```

CREATE TABLE audit_log (
    log_id          BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    user_id         BIGINT,
    entity_name     VARCHAR(100) NOT NULL,
    record_id       BIGINT,
    action_type     VARCHAR(50)  NOT NULL,
    old_value       JSONB,
    new_value       JSONB,
    action_time     TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ip_address      INET,
    CONSTRAINT fk_al_user FOREIGN KEY (user_id)
        REFERENCES system_user(user_id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE delivery_route (
    route_id        BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    activity_id     BIGINT          NOT NULL UNIQUE,
    total_distance_km NUMERIC(12,3) CHECK (total_distance_km >= 0),
    estimated_duration_min NUMERIC(10,2) CHECK (estimated_duration_min >= 0),
    created_at      TIMESTAMPTZ  NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,

```

```

CONSTRAINT fk_route_activity FOREIGN KEY (activity_id)
    REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE RESTRICT
);

CREATE TABLE route_point (
    route_point_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    route_id        BIGINT        NOT NULL,
    sequence_number INTEGER        NOT NULL,
    latitude         NUMERIC(9,6) CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
    longitude        NUMERIC(9,6) CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
    altitude_m       NUMERIC(10,2) CHECK (altitude_m >= 0),
    CONSTRAINT fk_rp_route FOREIGN KEY (route_id)
        REFERENCES delivery_route(route_id) ON DELETE CASCADE,
    CONSTRAINT uq_rp_seq UNIQUE (route_id, sequence_number)
);

CREATE TABLE ai_recommendation (
    recommendation_id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
    order_id           BIGINT        NOT NULL,
    activity_id        BIGINT,
    recommendation_type VARCHAR(50) NOT NULL,
    recommended_drone_id BIGINT,
    estimated_duration_min NUMERIC(10,2) CHECK (estimated_duration_min >= 0),
    confidence_score      NUMERIC(5,4) CHECK (confidence_score BETWEEN 0 AND 1),
    model_version        VARCHAR(50),
    created_at           TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT fk_ai_order FOREIGN KEY (order_id)
        REFERENCES delivery_order(order_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT fk_ai_activity FOREIGN KEY (activity_id)
        REFERENCES delivery_activity(activity_id) ON DELETE SET NULL,
    CONSTRAINT fk_ai_drone FOREIGN KEY (recommended_drone_id)
        REFERENCES drone(drone_id) ON DELETE SET NULL
);

```

3.3.2. Chiến lược chỉ mục

Chỉ mục được ưu tiên cho khóa ngoại và các điều kiện lọc truy vấn thường xuyên, đồng thời tránh tạo chỉ mục dư thừa trên những cột đã được bao phủ bởi ràng buộc duy nhất:

-- Chỉ mục khóa ngoại phục vụ các phép nối dữ liệu vận hành

```

CREATE INDEX idx_order_customer      ON delivery_order(customer_id);
CREATE INDEX idx_order_address       ON delivery_order(delivery_address_id);
CREATE INDEX idx_osh_order           ON order_status_history(order_id);
CREATE INDEX idx_pkg_order           ON package(order_id);
CREATE INDEX idx_activity_order      ON delivery_activity(order_id);
CREATE INDEX idx_activity_drone      ON delivery_activity(drone_id);
CREATE INDEX idx_activity_prev       ON delivery_activity(previous_activity_id);
CREATE INDEX idx_tracking_activity   ON tracking_record(activity_id);
CREATE INDEX idx_exception_activity  ON delivery_exception(activity_id);
CREATE INDEX idx_ssh_station         ON station_status_history(station_id);
CREATE INDEX idx_soa_station         ON station_operator_assignment(station_id);
CREATE INDEX idx_soa_user            ON station_operator_assignment(user_id);
CREATE INDEX idx_pse_package         ON package_station_event(package_id);
CREATE INDEX idx_pse_station         ON package_station_event(station_id);
CREATE INDEX idx_audit_user          ON audit_log(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_time          ON audit_log(action_time);

```

-- Chỉ mục ghép phục vụ truy vấn dữ liệu đo từ xa gần nhất

```

CREATE INDEX idx_tracking_activity_time
    ON tracking_record(activity_id, recorded_at DESC);

```

-- Chỉ mục duy nhất từng phần bảo đảm mỗi khách hàng có tối đa một địa chỉ mặc định (BR-05)

```

CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_default_address
    ON customer_address(customer_id)
    WHERE is_default = TRUE;

```

3.3.3. Các truy vấn nghiệp vụ tiêu biểu

Các truy vấn sau xác nhận thiết kế vật lý đáp ứng trực tiếp nhu cầu vận hành:

Truy xuất các đơn hàng của khách hàng với trạng thái mới nhất.

```

SELECT order_id, order_status, requested_delivery_time,
       estimated_arrival_at, created_at
FROM   delivery_order
WHERE  customer_id = :customer_id
ORDER BY created_at DESC;

```

Truy xuất lịch sử xác nhận lấy kiện hàng tại các trạm.

```

SELECT pse.event_id, pse.package_id, ls.station_name,
       pse.event_type, su.username AS operator_name, pse.occurred_at
FROM   package_station_event pse
JOIN   landing_station ls ON ls.station_id = pse.station_id
LEFT   JOIN system_user su ON su.user_id = pse.performed_by
WHERE  pse.package_id = :package_id
ORDER BY pse.occurred_at ASC;

```

Truy vết chuỗi lập lịch lại của một đơn giao hàng.

```

SELECT activity_id, drone_id, activity_status,
       previous_activity_id, started_at, ended_at
FROM   delivery_activity
WHERE  order_id = :order_id
ORDER BY created_at ASC;

```

Truy xuất dữ liệu đo từ xa của chuyến bay để giám sát.

```

SELECT recorded_at, latitude, longitude, altitude_m, speed_kmh, battery_level
FROM   tracking_record
WHERE  activity_id = :activity_id
ORDER BY recorded_at DESC
LIMIT 50;

```

3.4. Tóm tắt chương

Chương này đã trình bày chi tiết thiết kế cơ sở dữ liệu mức khái niệm, mức logic và mức vật lý cho nền tảng SmartDroneDelivery. Mô hình gồm hai mươi ba quan hệ đã chuẩn hóa, được tổ chức thành bảy nhóm chức năng.

Các cải tiến kiến trúc chính gồm đưa vào `delivery_activity` để tách đơn hàng khỏi máy bay; bổ sung `station_operator_assignment` và `package_station_event` để chính thức hóa quy trình bố trí nhân sự tại trạm và lấy kiện hàng; sử dụng `previous_activity_id` để theo dõi chuỗi lập lịch lại; và tham chiếu khóa bằng chứng số bên ngoài trong `delivery_confirmation`.

Lược đồ logic thỏa mãn 3NF và thực thi sáu nhóm ràng buộc toàn vẹn. Cuối cùng, chương đã trình bày đầy đủ các câu lệnh DDL PostgreSQL và chiến lược chỉ mục, cung cấp một triển khai chặt chẽ, hiệu quả, có khả năng truy vết đầy đủ và sẵn sàng được kiểm chứng toàn diện trong Chương 4.

CHƯƠNG 4.

Kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Mục tiêu kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu

Mục tiêu của việc kiểm chứng thiết kế cơ sở dữ liệu là xác minh rằng mô hình quan hệ được đề xuất cung cấp cấu trúc cơ sở dữ liệu rõ ràng cho toàn bộ yêu cầu chức năng và ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ đã xác định. Thay vì giả định thời gian thực thi hoặc kết quả đạt/không đạt trên dữ liệu tổng hợp khi chưa có môi trường sản xuất thực tế, quá trình kiểm chứng tập trung vào tính đúng đắn về cấu trúc, tính đầy đủ của quan hệ, khả năng thực thi ràng buộc, chuẩn hóa và khả năng truy vết của lược đồ.

Cụ thể, quá trình kiểm chứng đánh giá:

1. **Mức độ bao phủ thực thể và bản số:** Bảo đảm mọi khái niệm vật lý và logic đều có quan hệ tương ứng, đồng thời bản số phản ánh chính xác thực tế vận hành.
2. **Thực thi ràng buộc:** Xác định quy tắc nào được thực thi trực tiếp bằng cơ chế quan hệ (khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc duy nhất, ràng buộc kiểm tra và chỉ mục từng phần), cũng như quy tắc nào cần trigger, giao dịch hoặc logic tầng ứng dụng.
3. **Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa:** Kiểm chứng hành vi xóa lan truyền, hạn chế xóa và đặt giá trị rỗng trong các quan hệ phụ thuộc cha-con.
4. **Bảo toàn lịch sử và tách biệt kiểm toán:** Xác nhận các lần chuyển trạng thái nghiệp vụ và nhật ký kiểm toán bảo mật được tách thành những bảng chuyên biệt, ổn định.
5. **Tính chặt chẽ của chuẩn hóa:** Chứng minh cả hai mươi ba quan hệ đều thỏa mãn Dạng chuẩn thứ ba (3NF), qua đó loại bỏ bất thường khi cập nhật, thêm và xóa dữ liệu.

6. **Sự phù hợp giữa chỉ mục và truy vấn:** Xác minh chiến lược chỉ mục tương ứng trực tiếp với các mẫu truy cập truy vấn vận hành dự kiến.

4.2. Kiểm chứng các ràng buộc

Các ràng buộc toàn vẹn là tuyến bảo vệ đầu tiên cho tính nhất quán dữ liệu. Lược đồ chuyển trực tiếp các yêu cầu nghiệp vụ thành những ràng buộc PostgreSQL tiêu chuẩn.

4.2.1. Ràng buộc khóa chính

Mỗi bảng trong hệ thống được gán một khóa chính thay thế gồm một cột do hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự sinh (`BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`), hoặc một khóa chính ghép đối với các bảng liên kết.

- **Bảng dữ liệu chủ và bảng vận hành:** `system_user(user_id)`, `customer(customer_id)`, `customer_address(address_id)`, `delivery_order(order_id)`, `package(package_id)`, `landing_station(station_id)`, `drone(drone_id)`, `delivery_activity(activity_id)`, `tracking_record(tracking_id)`, `delivery_confirmation(confirmation_id)`.
- **Bảng liên kết:** `user_role(user_id, role_id)` và `role_permission(role_id, permission_id)` sử dụng khóa chính ghép, ngăn việc gán trùng vai trò hoặc quyền hạn.

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu bằng chuỗi định danh và chỉ mục b-tree duy nhất của PostgreSQL.

4.2.2. Ràng buộc khóa ngoại

Các mối quan hệ giữa thực thể được thực thi thông qua khóa ngoại quan hệ.

- Đơn hàng bắt buộc tham chiếu tới khách hàng hợp lệ (`delivery_order.customer_id` → `customer.customer_id`).
- Hoạt động liên kết đơn hàng với máy bay (`delivery_activity.order_id` → `delivery_order.order_id`, `delivery_activity.drone_id` → `drone.drone_id`).
- Dữ liệu đo từ xa và ngoại lệ liên kết với hoạt động giao hàng (`tracking_record.activity_id` → `delivery_activity.activity_id`, `delivery_exception.activity_id` → `delivery_activity.activity_id`).
- Hoạt động được lập lịch lại liên kết với lần thực hiện trước bằng khóa ngoại tự tham chiếu (`delivery_activity.previous_activity_id` → `delivery_activity.activity_id`).

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu. Các dòng tham chiếu tới bản ghi cha không tồn tại sẽ bị từ chối.

4.2.3. Ràng buộc duy nhất

Các khóa ứng viên và bản số một–một hoặc một–không/một được thực thi bằng ràng buộc UNIQUE ở cấp cơ sở dữ liệu:

- `system_user.username, system_user.email, system_user.phone_number`.
- `customer.phone_number, customer.email`.
- `drone.serial_number`.
- `landing_station.station_code`.
- `delivery_confirmation.order_id` — Thực thi quy tắc một đơn giao hàng có tối đa một xác nhận thành công (BR-33).
- `delivery_confirmation.activity_id` — Bảo đảm mỗi lần thực hiện giao hàng có tối đa một bản ghi xác nhận (BR-35).
- `delivery_route.activity_id` — Bảo đảm một hoạt động có tối đa một tuyến đường dự kiến.
- `route_point(route_id, sequence_number)` — Bảo đảm thứ tự điểm hành trình là duy nhất trong một tuyến đường.

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu.

4.2.4. Ràng buộc kiểm tra

Tính toàn vẹn miền được kiểm chứng bằng các ràng buộc khai báo CHECK:

- **Kích thước vật lý và tải trọng:** `package.weight_kg > 0, package.length_cm > 0, package.width_cm > 0, package.height_cm > 0, drone.max_payload_kg > 0`.
- **Tọa độ địa lý:** `latitude BETWEEN -90 AND 90, longitude BETWEEN -180 AND 180` trong `customer_address, landing_station, tracking_record` và `route_point`.
- **Miền giá trị vận hành:** `drone.battery_level BETWEEN 0 AND 100, landing_station.capacity >= 0, tracking_record.altitude_m >= 0, tracking_record.speed_kmh >= 0`.
- **Tập trạng thái rời rạc:** Được kiểm tra trên `delivery_order.order_status, package.package_status, drone.status, landing_station.status, delivery_activity.activity_status` và `package_station_event.event_type`.
- **Giới hạn thời gian:** `delivery_activity.started_at <= delivery_activity.ended_at` và `station_operator_assignment.assigned_from < station_operator_assignment.assigned_to`.

Kết luận kiểm chứng: Được thực thi đầy đủ ở cấp cơ sở dữ liệu.

4.3. Kiểm chứng từ quy tắc nghiệp vụ đến lược đồ

BẢNG 4.1 và BẢNG 4.2 trình bày kết quả kiểm chứng có hệ thống đối với toàn bộ ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ, bao gồm cách biểu diễn quan hệ chính xác và mức thực thi cơ sở dữ liệu cụ thể.

4.4. Các cơ chế thực thi quan hệ nâng cao

Một số quy tắc nghiệp vụ là những thách thức điển hình trong thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ, vượt quá khả năng của các ràng buộc đơn cột thông thường. Thiết kế được đề xuất sử dụng các kỹ thuật mô hình hóa quan hệ nâng cao để trực tiếp thực thi những quy tắc này.

4.4.1. Kiểm tra quyền sở hữu địa chỉ khách hàng (BR-04)

Một điểm yếu thường gặp trong lược đồ đơn giản là cho phép đơn hàng chọn địa chỉ thuộc khách hàng khác nếu `customer_id` và `delivery_address_id` chỉ được kiểm tra độc lập. Để ngăn vấn đề này ở cấp cơ sở dữ liệu:

1. Định nghĩa ràng buộc duy nhất ghép trên `customer_address(address_id, customer_id)`.
2. Trong `delivery_order`, thiết lập khóa ngoại ghép:

```
CONSTRAINT fk_order_address
    FOREIGN KEY (delivery_address_id, customer_id)
    REFERENCES customer_address(address_id, customer_id)
    ON DELETE RESTRICT
```

Cơ chế này bảo đảm hoàn toàn rằng không thể thêm một đơn hàng với địa chỉ thuộc khách hàng khác. Việc kiểm tra được thực thi trực tiếp bởi hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà không cần mã ứng dụng hoặc trigger.

4.4.2. Một địa chỉ mặc định cho mỗi khách hàng (BR-05)

Nếu đặt ràng buộc UNIQUE tiêu chuẩn trên `is_default`, toàn bộ bảng sẽ bị giới hạn sai thành chỉ có một địa chỉ mặc định. Vì vậy, thiết kế sử dụng tính năng chỉ mục từng phần của PostgreSQL:

```
CREATE UNIQUE INDEX uq_customer_default_address
    ON customer_address(customer_id)
    WHERE is_default = TRUE;
```

Chỉ mục này chỉ đánh chỉ mục các dòng có `is_default` bằng true. Mỗi khách hàng vẫn có thể có số lượng địa chỉ không mặc định tùy ý, trong khi quy tắc tối đa một địa chỉ mặc định được thực thi nghiêm ngặt ở cấp cơ sở dữ liệu.

BẢNG 4.1. Ma trận kiểm chứng: quy tắc về khách hàng, đơn hàng, máy bay và thực hiện giao hàng (BR-01 đến BR-24)

Mã	Tóm tắt quy tắc nghiệp vụ	Biểu diễn trong CSDL	Mức thực thi
BR-01	Khách hàng có nhiều địa chỉ giao hàng	customer 1:N customer_address	Được xác định bởi lược đồ
BR-02	Đơn thuộc về một khách hàng	delivery_order.customer_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-03	Đơn sử dụng một địa chỉ giao hàng	delivery_order.delivery_address_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-04	Địa chỉ thuộc về khách hàng đặt đơn	FK ghép (delivery_address_id, customer_id)	CSDL thực thi (FK ghép)
BR-05	Tối đa một địa chỉ mặc định	Chỉ mục từng phần WHERE is_default = TRUE	CSDL thực thi (UNIQUE từng phần)
BR-06	Đơn có ít nhất một kiện hàng	package.order_id FK	Cần giao dịch/trigger
BR-07	Đơn có thể chứa nhiều kiện hàng	delivery_order 1:N package	Được xác định bởi lược đồ
BR-08	Khối lượng, kích thước kiện hàng dương	CHECK(weight_kg > 0, etc.)	CSDL thực thi (CHECK)
BR-09	Vòng đời trạng thái kiện hàng	CHECK(package_status IN (...))	CSDL thực thi (CHECK)
BR-10	Một trạng thái đơn hiện tại	delivery_order.order_status	Được xác định bởi lược đồ
BR-11	Bảo toàn thay đổi trạng thái đơn	order_status_history	Lược đồ (chính sách chỉ ghi nối tiếp)
BR-12	Chuyển trạng thái hợp lệ	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-13	Đơn đã hủy không trở lại hoạt động	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-14	Đơn đã giao không được lập lịch lại	Mô hình chuyển trạng thái đơn	Cần trigger/ứng dụng
BR-15	Máy bay phục vụ nhiều hoạt động	drone 1:N delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-16	Không có chuyến bay đang hoạt động chồng lấn	Khoảng thời gian lịch bay	Cần trigger/ràng buộc loại trừ
BR-17	Máy bay được phân công phải sẵn sàng	Kiểm tra trạng thái máy bay	Cần giao dịch/trigger
BR-18	Khối lượng kiện ≤ tải trọng máy bay	SUM(weight) ≤ max_payload	Cần trigger liên bản ghi/ứng dụng
BR-19	Đơn có nhiều hoạt động giao hàng	delivery_order 1:N delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-20	Hoạt động là một lần thực hiện	Quan hệ delivery_activity	Được xác định bởi lược đồ
BR-21	Bảo toàn lần giao hàng thất bại	Dòng hoạt động được giữ ('FAILED')	Chính sách/phân quyền
BR-22	Lập lịch lại tạo hoạt động liên kết	previous_activity_id	CSDL thực thi (FK)
BR-23	Hoạt động sử dụng chính xác một máy bay	delivery_activity.drone_id	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-24	Hoạt động có trạng thái/thời gian độc lập	activity_status, các mốc thời gian	CSDL thực thi (NOT NULL, CHECK)

BẢNG 4.2. Ma trận kiểm chứng: quy tắc về trạm, xử lý kiện hàng, xác nhận và kiểm toán (BR-25 đến BR-39)

Mã	Tóm tắt quy tắc nghiệp vụ	Biểu diễn trong CSDL	Mức thực thi
BR-25	Sức chứa trạm không âm	CHECK(capacity >= 0)	CSDL thực thi (CHECK)
BR-26	Bảo toàn lịch sử trạng thái trạm	station_status_history	Lược đồ (chính sách chỉ ghi nối tiếp)
BR-27	Khoảng thời gian bố trí nhân viên	station_operator_assignment	CSDL thực thi (CHECK, FK)
BR-28	Kiểm tra quyền của nhân viên vận hành	Đối chiếu khoảng thời gian phân công	Cần trigger/ứng dụng
BR-29	Kiện hàng được xử lý tại trạm	package_station_event	Được xác định bởi lược đồ
BR-30	Ghi sự kiện lấy/bàn giao kiện hàng	package_station_event.event_type	CSDL thực thi (NOT NULL, CHECK)
BR-31	Sự kiện lưu trạm, nhân viên và thời gian	Các FK và mốc occurred_at	CSDL thực thi (NOT NULL, FK)
BR-32	Không bay khi chưa có sự kiện lấy hàng	Kiểm tra trình tự sự kiện	Cần trigger/ứng dụng
BR-33	Tối đa một xác nhận cho mỗi đơn	delivery_confirmation.order_id	CSDL thực thi (UNIQUE)
BR-34	Chỉ xác nhận khi đã giao hàng	Đối chiếu trạng thái đơn/hoạt động	Cần trigger/ứng dụng
BR-35	Xác nhận liên kết hoạt động thành công	delivery_confirmation.activity_id	CSDL thực thi (UNIQUE, FK)
BR-36	Bảo toàn người nhận, phương thức, bằng chứng	Các thuộc tính xác nhận	CSDL thực thi (NOT NULL)
BR-37	Truy vết được các thao tác quan trọng	audit_log.user_id, action_time	Được xác định bởi lược đồ
BR-38	Kiểm toán lưu thay đổi trước/sau	old_value, new_value (JSONB)	Được xác định bởi lược đồ
BR-39	Tách lịch sử nghiệp vụ và kiểm toán	Các bảng chuyên biệt độc lập	Tách biệt về cấu trúc

4.4.3. Bản số tối thiểu của kiện hàng (BR-06)

Khóa ngoại tiêu chuẩn bảo đảm một kiện hàng tham chiếu một đơn ($N : 1$), nhưng DDL quan hệ không thể tự thực thi việc mỗi đơn vừa được thêm phải có ngay ít nhất một kiện hàng ($1 : 1..N$ ở phía cha) trong một câu lệnh nguyên tử mà không tạo phụ thuộc vòng. Trong thiết kế này, đây là ràng buộc lược đồ cần được thực thi ở cấp giao dịch (thêm đơn và kiện hàng trong cùng một giao dịch cơ sở dữ liệu) hoặc bằng trigger ràng buộc trì hoãn.

4.5. Toàn vẹn tham chiếu và chính sách xóa

Lược đồ thiết lập các chính sách xóa (ON DELETE) rõ ràng và nhất quán cho toàn bộ khóa ngoại:

- **Dữ liệu chủ phục vụ vận hành (RESTRICT):** Việc xóa dòng khỏi customer, drone, landing_station, delivery_order hoặc delivery_activity bị chặn nếu tồn tại dòng con lịch sử hay vận hành phụ thuộc. Cơ chế này bảo vệ hồ sơ vận hành khỏi thao tác xóa lan truyền ngoài ý muốn.
- **Bảng liên kết bảo mật (CASCADE):** Khi xóa vai trò hoặc quyền hạn, thao tác xóa được lan truyền tới user_role và role_permission, vì các bản ghi liên kết không còn ý nghĩa khi thực thể bảo mật cha bị xóa.
- **Trách nhiệm người dùng và tham chiếu kiểm toán (SET NULL):** Khi tài khoản người dùng được lưu trữ hoặc loại bỏ, lịch sử vận hành và bản ghi kiểm toán vẫn được bảo toàn:
 - order_status_history.changed_by → SET NULL.
 - delivery_activity.assigned_by → SET NULL.
 - delivery_exception.resolved_by → SET NULL.
 - audit_log.user_id → SET NULL.

Điều này bảo đảm dữ liệu đo từ xa, ngoại lệ và nhật ký kiểm toán lịch sử vẫn nguyên vẹn để đáp ứng yêu cầu tuân thủ, ngay cả khi bản ghi người dùng ban đầu bị thay đổi.

4.6. Kiến trúc bảo toàn lịch sử và kiểm toán

Một yêu cầu thiết kế trung tâm là phân biệt lịch sử trạng thái nghiệp vụ với dấu vết kiểm toán bảo mật:

- **Lịch sử nghiệp vụ (order_status_history, station_status_history):**
 - Trả lời câu hỏi: “*Trạng thái vận hành của thực thể nghiệp vụ này đã thay đổi như thế nào theo thời gian?*”
 - Lưu các lần chuyển trạng thái nghiệp vụ rời rạc (PENDING → APPROVED → ASSIGNED → IN_TRANSIT → DELIVERED) cùng thời điểm và lý do nghiệp vụ.
 - Được thiết kế theo chính sách chỉ ghi nối tiếp ở cấp vận hành.

- **Nhật ký kiểm toán (audit_log):**

- Trả lời câu hỏi: “Ai đã sửa bản ghi nào, vào thời điểm nào và nội dung nào đã thay đổi?”
- Lưu các thay đổi DML cấp thấp (INSERT, UPDATE, DELETE), ảnh chụp JSONB của bản ghi trước và sau thay đổi, địa chỉ IP máy khách và mã tác nhân.
- Sự tách biệt về cấu trúc bảo đảm nhật ký bảo mật có dung lượng lớn không gây nhiều cho các truy vấn báo cáo nghiệp vụ.

4.7. Kiểm chứng chuẩn hóa

Thiết kế lược đồ được kiểm chứng chính thức theo các quy tắc chuẩn hóa quan hệ:

4.7.1. Dạng chuẩn thứ nhất (1NF)

- **Tính nguyên tử:** Mọi miền giá trị của cột đều chứa các giá trị nguyên tử, không thể chia nhỏ. Đường phố, quận/huyện, thành phố và tọa độ được tách thành các cột riêng trong `customer_address`.
- **Không có nhóm lặp:** Kích thước kiện hàng được lưu bằng các thuộc tính số vô hướng riêng (`length_cm`, `width_cm`, `height_cm`) thay vì chuỗi văn bản phức hợp, chẳng hạn “30×20×10”. Nhiều địa chỉ hoặc kiện hàng được mô hình hóa thành các dòng độc lập.

4.7.2. Dạng chuẩn thứ hai (2NF)

- Mọi quan hệ đều ở 1NF.
- Tất cả thuộc tính không khóa phụ thuộc hàm đầy đủ vào khóa chính.
- Trong các bảng kết hợp có khóa ghép (`user_role` với PK (`user_id`, `role_id`) và `role_permission` với PK (`role_id`, `permission_id`)), không có thuộc tính không khóa nào phụ thuộc vào một tập con thực sự của khóa ghép. Trong `user_role`, `assigned_at` phụ thuộc vào cả người dùng và vai trò.

4.7.3. Dạng chuẩn thứ ba (3NF)

- Mọi quan hệ đều ở 2NF.
- Không tồn tại phụ thuộc hàm bắc cầu ($X \rightarrow Y$ và $Y \rightarrow Z$, trong đó Z là thuộc tính không khóa).
- `delivery_order` chứa `customer_id` dưới dạng khóa ngoại; tên, số điện thoại và thư điện tử của khách hàng không bị lặp trong `delivery_order`.
- `delivery_confirmation` tham chiếu `order_id` và `activity_id`; bảng không lưu mẫu máy bay hoặc thông tin liên hệ khách hàng.

- `tracking_record` tham chiếu `activity_id`; thông số máy bay được truy cập thông qua chuỗi quan hệ `tracking_record` → `delivery_activity` → `drone` mà không lặp dữ liệu.

4.8. Kiểm chứng thiết kế chỉ mục và truy vấn

Các chỉ mục được thiết kế chặt chẽ để hỗ trợ những mẫu truy vấn vận hành dự kiến mà không tạo chi phí ghi không cần thiết trên các bảng có tần suất cao:

- **Chỉ mục tra cứu khóa ngoại:** Cần thiết cho các phép nối quan hệ tần suất cao. Chỉ mục trên `delivery_order(customer_id)`, `order_status_history(order_id)`, `delivery_activity(order_id)`, `delivery_activity(drone_id)`, `station_operator_assignment(station_id)` và `package_station_event(package_id)` ngăn quét tuần tự toàn bảng khi thực hiện phép nối.
- **Chỉ mục ghép cho chuỗi thời gian:** Bảng `tracking_record` liên tục nhận các điểm GPS và dữ liệu đo từ xa trong chuyến bay. Chỉ mục ghép:

```
CREATE INDEX idx_tracking_activity_time
ON tracking_record(activity_id, recorded_at DESC);
```

tối ưu việc truy xuất tọa độ đo từ xa gần nhất cho bảng điều khiển giám sát trực tiếp, đồng thời giới hạn phạm vi quét trong một hoạt động giao hàng.

- **Chỉ mục ràng buộc ngầm định:** Không tạo lại chỉ mục tường minh trên các cột đã được chỉ mục b-tree duy nhất do ràng buộc `UNIQUE` tạo ra (`system_user.username`, `drone.serial_number`, `landing_station.station_code`, `delivery_confirmation.order_id`).

4.9. Giới hạn và ranh giới thực thi

Một thiết kế cơ sở dữ liệu chặt chẽ phải chỉ rõ ranh giới giữa nội dung có thể thực thi trực tiếp bằng định nghĩa lược đồ SQL khai báo và nội dung cần cơ chế thủ tục hoặc tầng ứng dụng:

1. Thực thi bằng lược đồ khai báo (trực tiếp trong PostgreSQL):

- Toàn vẹn thực thể (PK, cột định danh).
- Toàn vẹn tham chiếu (FK, chính sách xóa).
- Tính duy nhất (một địa chỉ mặc định bằng chỉ mục từng phần, một xác nhận cho mỗi đơn bằng ràng buộc duy nhất).
- Quyền sở hữu địa chỉ (FK ghép liên kết đơn và địa chỉ thông qua mã khách hàng).
- Kiểm tra miền vô hướng (khối lượng dương, tọa độ, mã trạng thái hợp lệ).

2. Thực thi bằng thủ tục/trigger (cần logic được lưu trữ):

- **Giới hạn tải trọng liên bản ghi (BR-18):** Việc kiểm tra tổng khối lượng các kiện hàng của một hoạt động không vượt quá `drone.max_payload_kg` cần phép tổng hợp trên nhiều bản ghi kiện hàng.
- **Tính đồng thời của chuyến bay (BR-16):** Ngăn lịch bay chồng lấn của cùng một máy bay khi đang hoạt động cần ràng buộc loại trừ theo thời gian (`EXCLUDE USING gist`) hoặc trigger kiểm tra trước khi kích hoạt hoạt động.
- **Vòng đời chuyển trạng thái (BR-12, BR-13, BR-14):** Ngăn chuyển lùi trạng thái không hợp lệ, chẳng hạn từ `DELIVERED` về `ASSIGNED`, cần trigger kiểm tra chuyển trạng thái hoặc máy trạng thái tại tầng ứng dụng.
- **Quyền của nhân viên đang được phân công (BR-28):** Xác nhận người dùng ghi sự kiện kiện hàng đang được phân công vào trạm đó cần trigger đối chiếu với `station_operator_assignment`.

Việc ghi rõ những ranh giới này bảo đảm tính trung thực học thuật và tránh các tuyên bố thiếu cơ sở khi bảo vệ dự án.

4.10. Tóm tắt chương

Chương này đã kiểm chứng có hệ thống thiết kế cơ sở dữ liệu SmartDroneDelivery được đề xuất. Mọi khía cạnh cấu trúc, bao gồm khóa chính, khóa ngoại, khóa ứng viên, ràng buộc kiểm tra miền và hành động tham chiếu, đều được đối chiếu với các yêu cầu hệ thống.

Ma trận kiểm chứng xác nhận cả ba mươi chín quy tắc nghiệp vụ đều được biểu diễn rõ ràng trong mô hình quan hệ. Các kỹ thuật quan hệ nâng cao như khóa ngoại ghép để bảo đảm quyền sở hữu địa chỉ khách hàng (BR-04) và chỉ mục duy nhất từng phần cho địa chỉ mặc định (BR-05) đã được minh họa. Sự tách biệt về cấu trúc giữa lịch sử trạng thái nghiệp vụ và nhật ký kiểm toán bảo mật đã được kiểm chứng, đồng thời việc tuân thủ 3NF cũng được xác nhận.

Cuối cùng, chương đã phân định rõ ràng ranh giới giữa các ràng buộc cơ sở dữ liệu khai báo và logic nghiệp vụ ở cấp thủ tục/ứng dụng, qua đó cung cấp một nền tảng trung thực, chặt chẽ và có thể bảo vệ cho thiết kế cơ sở dữ liệu.

CHƯƠNG 5.

Kết luận

5.1. Kết quả thiết kế cơ sở dữ liệu

Tài liệu này đã trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh cho nền tảng SmartDroneDelivery, bao gồm phân tích yêu cầu dữ liệu và quy tắc nghiệp vụ, mô hình thực thể mức khái niệm, lược đồ quan hệ mức logic và triển khai vật lý bằng PostgreSQL.

Cơ sở dữ liệu cuối cùng gồm hai mươi ba bảng được tổ chức thành bảy nhóm chức năng: người dùng và phân quyền; khách hàng và địa chỉ; đơn giao hàng và kiện hàng; quản lý trạm hạ cánh và nhân viên vận hành; thực hiện giao hàng và dữ liệu đo từ xa; xác nhận giao hàng; cùng các bảng kiểm toán, tuyến đường và đề xuất của trí tuệ nhân tạo. Thiết kế mức khái niệm và mức logic bao phủ toàn bộ ba mươi chín yêu cầu và quy tắc nghiệp vụ đã xác định. Các ràng buộc cấu trúc được thực thi ở cấp cơ sở dữ liệu; những quy tắc nghiệp vụ liên bản ghi như chuyển trạng thái, tính đồng thời của máy bay, kiểm tra tải trọng và quyền vận hành cần được thực thi bằng trigger hoặc ở cấp giao dịch.

Cải tiến cấu trúc quan trọng nhất trong thiết kế là thay thế mối quan hệ 1:1 trực tiếp giữa đơn giao hàng và máy bay bằng thực thể trung gian `delivery_activity`. Thay đổi này cung cấp các khả năng sau:

- Một đơn giao hàng có thể được thực hiện nhiều lần. Mỗi lần được ghi thành một dòng `delivery_activity` riêng.
- Khi giao hàng thất bại và được lập lịch lại, một hoạt động mới được tạo. Hoạt động thất bại ban đầu cùng các bản ghi ngoại lệ và theo dõi của nó vẫn được bảo toàn.

- Khóa ngoại tự tham chiếu `previous_activity_id` trong `delivery_activity` duy trì chuỗi lịch sử không bị gián đoạn qua các lần lập lịch lại liên tiếp.
- Một máy bay có thể được phân công cho nhiều đơn theo thời gian mà không phải lưu thông tin đơn hàng dư thừa trong bảng máy bay.
- Các bản ghi theo dõi và ngoại lệ giao hàng gắn với một hoạt động cụ thể, cung cấp lịch sử chi tiết theo từng lần thực hiện.

Các cải tiến bổ sung bao gồm:

- Địa chỉ khách hàng được lưu trong bảng `customer_address` riêng, hỗ trợ nhiều địa chỉ cho mỗi khách hàng và cho phép lưu tọa độ địa lý dưới dạng các cột số độc lập để truy vấn, kiểm tra.
- Việc bố trí nhân viên tại trạm và xử lý kiện hàng được chính thức hóa bằng `station_operator_assignment` và `package_station_event`, cho phép xác minh toàn trình việc lấy kiện hàng trước khi máy bay khởi hành.
- Các bảng `order_status_history` và `station_status_history` cung cấp bản ghi đầy đủ, chỉ ghi nối tiếp cho mọi lần chuyển trạng thái. Lịch sử nghiệp vụ và dữ liệu nhật ký kiểm toán được duy trì trong các bảng riêng phục vụ những mục đích khác nhau.
- Bảng `delivery_confirmation` thực thi ràng buộc `UNIQUE` trên cả `order_id` và `activity_id`, hiện thực quy tắc mỗi đơn có tối đa một xác nhận và liên kết trực tiếp xác nhận đó với lần thực hiện thành công.
- Lược đồ sử dụng `evidence_object_key` để tham chiếu hệ thống lưu trữ đối tượng bên ngoài, chẳng hạn MinIO/S3, dành cho chữ ký và ảnh giao hàng; nhờ đó tránh lưu dữ liệu nhị phân làm PostgreSQL phình to.
- Mọi cột khóa chính sử dụng `BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY` và mọi cột thời gian sử dụng `TIMESTAMPTZ`, phù hợp với các thông lệ tốt của PostgreSQL.
- Bảng có tên `system_user` giúp tránh từ khóa dành riêng `USER` trong SQL.

5.2. Hạn chế

Thiết kế hiện tại có những hạn chế sau:

- **Chưa có cơ chế xóa mềm:** Lược đồ hiện tại chưa triển khai xóa mềm, chẳng hạn cột `is_deleted`. Bản ghi đã xóa không thể khôi phục nếu không có bản sao lưu. Các phiên bản sau có thể bổ sung khả năng xóa mềm cho những thực thể quan trọng.
- **Giá trị trạng thái dưới dạng ràng buộc kiểm tra:** Trạng thái của đơn hàng, máy bay, trạm và hoạt động được thực thi bằng ràng buộc `CHECK` trên các cột `VARCHAR`. Nếu cần thêm trạng

thái mới, phải sử dụng câu lệnh ALTER TABLE. Một phương án khác là dùng kiểu ENUM của PostgreSQL hoặc bảng tham chiếu, cho phép quản lý giá trị trạng thái bằng câu lệnh INSERT thay vì thay đổi lược đồ.

- **Chưa phân vùng bảng:** Bảng `tracking_record` được dự kiến sẽ tăng nhanh trong môi trường sản xuất. Thiết kế hiện tại chưa triển khai phân vùng. Khi triển khai quy mô lớn, nên cân nhắc phân vùng theo khoảng trên `recorded_at`.
- **Kiểm thử hiệu năng trên tập dữ liệu giới hạn:** Kiểm thử hiệu năng mới được thực hiện trên tập dữ liệu đại diện nhưng có quy mô hạn chế. Việc kiểm thử ở quy mô sản xuất với hàng triệu bản ghi theo dõi cần được đánh giá thêm.
- **Các bảng tùy chọn chưa được kiểm thử ở quy mô lớn:** Các bảng `delivery_route`, `route_point` và `ai_recommendation` đã được đưa vào lược đồ nhưng chưa được kiểm thử hiệu năng chuyên biệt trong tài liệu này.

5.3. Hướng cải tiến cơ sở dữ liệu trong tương lai

Các phiên bản thiết kế cơ sở dữ liệu trong tương lai có thể cân nhắc những cải tiến sau:

- **Phân vùng bảng:** Triển khai phân vùng theo khoảng trên `tracking_record(recorded_at)` và `audit_log(action_time)` để quản lý tăng trưởng dữ liệu hiệu quả và cải thiện hiệu năng của truy vấn theo khoảng thời gian.
- **Bảng tham chiếu trạng thái:** Thay các ràng buộc CHECK trên cột trạng thái bằng những bảng tham chiếu chuyên biệt, giúp quản lý giá trị trạng thái linh hoạt hơn mà không cần thay đổi lược đồ.
- **Tìm kiếm toàn văn:** Bổ sung chỉ mục tìm kiếm toàn văn của PostgreSQL trên `delivery_exception.description` và các trường của `audit_log` để hỗ trợ truy vấn phân tích vận hành.
- **Trigger cơ sở dữ liệu:** Triển khai trigger tự động thêm dòng vào `order_status_history` và `station_status_history` mỗi khi cột trạng thái tương ứng được cập nhật, bảo đảm không bỏ sót bản ghi lịch sử.
- **Khung nhìn vật hóa:** Tạo các khung nhìn vật hóa cho những truy vấn phân tích phổ biến, chẳng hạn tỷ lệ giao hàng thành công theo trạm hoặc thời lượng giao hàng trung bình theo mẫu máy bay, nhằm giảm chi phí của các truy vấn tổng hợp lặp lại.
- **Gộp kết nối và bản sao chỉ đọc:** Trong môi trường sản xuất, cấu hình bộ gộp kết nối và các bản sao chỉ đọc để phân phối tải truy vấn và cải thiện tính sẵn sàng.
- **Tích hợp dữ liệu đo từ xa IoT:** Kết nối trực tiếp dữ liệu đo từ xa theo thời gian thực từ phần cứng máy bay vào bảng `tracking_record` thông qua một quy trình tiếp nhận chuyên biệt, thay thế hoặc bổ sung việc cập nhật thủ công.